

교차 이론

목차

1. 서론	1
2. 규약	2
3. 사이클	2
4. 닫힌 부분스킴에 결부된 사이클	3
5. 코히런트 층에 결부된 사이클	3
6. 고유 몫	3
7. 평탄 당김	4
8. 유리 동치	4
9. 유리 동치와 유리함수	5
10. 고유 몫과 유리 동치	5
11. 평탄 당김과 유리 동치	6
12. 열린 부분에 대한 짧은 완전열	6
13. 고유 교차	6
14. Tor 공식을 이용한 교차 중복도	8
15. 대수적 중복도	9
16. 교차 중복도의 계산	12
17. Tor 공식을 이용한 교차곱	13
18. 외적	14
19. 대각선으로의 환원	16
20. 교차의 결합법칙	19
21. 평탄 당김과 교차곱	19
22. 평탄 고유 사상의 사영 공식	20
23. 사영	21
24. 이동 보조정리	25
25. 교차곱과 유리 동치	27
26. Chow 환	29
27. 일반 사상에 대한 당김	30
28. 사이클의 당김	31
참고문헌	31

1. 서론

이 장에서는 대수적으로 닫힌 체 위의 비특이 사영다양체에 대해 유리 동치로 나눈 Chow 군 위의 교차곱을 구성한다. 사용하는 도구는 Serre 의 Tor 공식 ([Ser65, Chapter V] 참조), 대각선으로의 환원, 그리고 이동 보조정리이다.

먼저 사이클과 사이클의 고유 몫 및 평탄 당김의 구성을 복습한다. 이어서 사이클의 유리 동치를 도입하여 Chow 군 $CH_*(X)$ 를 얻는다. 고유 몫과 평탄 당김은 유리 동치를 거쳐 인수분해되므로 Chow 군 위의 연산을 준다. 이 내용은 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 절에서 다룬다. 증명은 대부분 Chow 호몰로지

장을 참조한다. 그 장에서는 보편 채상 뇌터 밀스킴 위의 국소 유한형 스킴이라는 설정에서 이 결과들을 증명하였다. Chow Homology, Section 02QQ 이하를 보라.

비특이 사영다양체 X 위에서 논의하므로, 두 기약 닫힌 부분다양체의 교집합 $V \cap W$ 의 각 기약 성분의 차원은 적어도 $\dim(V) + \dim(W) - \dim(X)$ 이다. 모든 기약 성분 Z 에 대해 등호가 성립하면 V 와 W 가 고유하게 교차한다고 한다. 이 경우 교차 중복도 $e_Z = e(X, V \cdot W, Z)$ 를 다음 공식으로 정의한다.

$$e_Z = \sum_i (-1)^i \text{length}_{\mathcal{O}_{X,Z}} \text{Tor}_i^{\mathcal{O}_{X,Z}}(\mathcal{O}_{W,Z}, \mathcal{O}_{V,Z})$$

간단한 경우에 이 교차 중복도가 직관과 일치함을 보이려면 약간의 가환대수가 필요하다. 구체적으로, 때로는

$$e_Z = \text{length}_{\mathcal{O}_{X,Z}} \mathcal{O}_{V \cap W, Z},$$

즉 Tor_0 만 기여한다. 이는 V 와 W 가 Z 의 일반점에서 Cohen–Macaulay이거나, W 를 잘라내는 $\mathcal{O}_{X,Z}$ 의 정칙열이 $\mathcal{O}_{V,Z}$ 위에서도 정칙열을 정의할 때 성립한다. 그러나 Example 14.4에서 보듯이 일반적으로는 교차 Tor 가 필요하다. 또한 Samuel 중복도와도 관계가 있다. 이 내용은 13, 14, 15, 16, 17 절에서 논의한다.

대각선으로의 환원이란 V 와 W 의 교차를 $X \times X$ 안에서 $V \times W$ 와 대각선을 교차시켜 구할 수 있다는 명제이다. 스킴론적 교집합의 수준에서는 자명한 이 명제를 통해, 일반적인 두 닫힌 부분스킴의 교차를 둘 중 하나가 국소적으로 정칙열로 잘라지는 경우로 환원할 수 있다. Serre를 따라 이 사실로부터 교차 중복도의 양성을 얻는다. 나아가 대각선으로의 환원은 교차 중복도의 가법성, 결합법칙, 그리고 사영 공식으로 이어진다. 이는 18, 19, 20, 21, 22 절에서 다룬다.

마지막으로 이동 보조정리와 그 응용을 다룬다. 이동 보조정리는 두 부분으로 이루어진다. 첫째, X 가 비특이인 닫힌 부분다양체들

$$Z \subset X \subset \mathbf{P}^N$$

이 주어지면, X 와 고유하게 교차하는 부분다양체 $C \subset \mathbf{P}^N$ 을 찾아

$$C \cdot X = [Z] + \sum m_j [Z_j]$$

가 되게 하고, 다른 성분 Z_j 들이 Z 보다 “더 일반적”이게 할 수 있다. 둘째, $C \subset \mathbf{P}^N$ 을 유리곡선을 따라 이동하여 주어진 임의의 부분다양체 목록에 대해 일반 위치에 있는 부분다양체로 만들 수 있다. 두 결과를 결합하면, 위에서 한 것처럼 X 위에서 고유하게 교차하는 사이클들의 교차곱을 정의하는 것으로 충분함을 알 수 있다. 물론 이것이 $\text{CH}_*(X)$ 위의 교차곱을 주려면 본문에서 보이듯이 이 곱이 유리 동치를 거쳐 내려감을 증명해야 한다. 이 사실과 몇 가지 응용을 23, 24, 25, 26, 27, 28 절에서 논의한다.

2. 규약

표수가 임의인 대수적으로 닫힌 바탕체 $\mathbf{C}$ 를 고정한다. 모든 스킴과 다양체는 $\mathbf{C}$ 위에 있고, 모든 사상도 $\mathbf{C}$ 위의 사상이다. 다양체 X 가 정칙 스킴이면 X 를 비특이라고 한다 (Properties, Definition 02IS 참조). 우리의 경우 이는 사상 $X \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{C})$ 가 매끄럽다는 뜻이다 (Varieties, Lemma 038X 참조).

3. 사이클

X 를 다양체라 하자. X 의 닫힌 부분다양체란 정역적 닫힌 부분스킴 $Z \subset X$ 를 말한다. X 위의 k -사이클이란 각 Z_i 가 차원 k 의 닫힌 부분다양체인 유한 형식합 $\sum n_i [Z_i]$ 이다. k -사이클에 대해 $\alpha = \sum n_i [Z_i]$ 라는 표기를 사용할 때에는 항상 부분다양체 Z_i 들이 서로 다르고 모든 i 에 대해 $n_i \neq 0$ 이라고 가정한다. 이 경우 α 의 지지집합은 차원 k 의 닫힌 부분집합

$$\text{Supp}(\alpha) = \bigcup Z_i \subset X$$

이다. k -사이클의 군을 $Z_k(X)$ 로 나타낸다. Chow Homology, Section 02QQ를 보라.

4. 닫힌 부분스킴에 결부된 사이클

X 를 다양체라 하고 $Z \subset X$ 를 $\dim(Z) \leq k$ 인 닫힌 부분스킴이라 하자. Z_i 를 Z 의 k 차원 기약 성분들이라 하고, Z 에서 Z_i 의 중복도 n_i 를

$$n_i = \text{length}_{\mathcal{O}_{X, Z_i}} \mathcal{O}_{Z, Z_i}$$

로 정의한다. 여기서 $\mathcal{O}_{X, Z_i}$, resp. $\mathcal{O}_{Z, Z_i}$ 는 Z_i 의 일반점에서 X , resp. Z 의 국소환이다. Z 에 결부된 k -사이클을 다음 k -사이클로

$$[Z]_k = \sum n_i [Z_i].$$

로 정의한다. Chow Homology, Section 02QS 을 보라.

5. 코히런트 층에 결부된 사이클

X 를 다양체라 하고 $\mathcal{F}$ 를 $\dim(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 인 코히런트 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. Z_i 를 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 의 k 차원 기약 성분들이라 하고, $\mathcal{F}$ 에서 Z_i 의 중복도 n_i 를

$$n_i = \text{length}_{\mathcal{O}_{X, Z_i}} \mathcal{F}_{\xi_i}$$

로 정의한다. 여기서 $\mathcal{O}_{X, Z_i}$ 는 Z_i 의 일반점 ξ_i 에서 X 의 국소환이고, $\mathcal{F}_{\xi_i}$ 는 이 점에서 $\mathcal{F}$ 의 줄기이다. $\mathcal{F}$ 에 결부된 k -사이클을 다음 k -사이클로

$$[\mathcal{F}]_k = \sum n_i [Z_i].$$

로 정의한다. Chow Homology, Section 02QV 를 보라. $Z \subset X$ 가 $\dim(Z) \leq k$ 인 닫힌 부분스킴이면 정의에 의해 $[Z]_k = [\mathcal{O}_Z]_k$ 임에 유의하자.

6. 고유 밀

$f : X \rightarrow Y$ 를 다양체들의 고유 사상이라 하자. $Z \subset X$ 를 k 차원 닫힌 부분다양체라 하자. $\dim(f(Z)) < k$ 이면 $f_*[Z]$ 를 0 으로 정의하고, $\dim(f(Z)) = k$ 이면 $d \cdot [f(Z)]$ 로 정의한다. 여기서

$$d = [\mathbf{C}(Z) : \mathbf{C}(f(Z))] = \deg(Z/f(Z))$$

는 우세 사상 $Z \rightarrow f(Z)$ 의 차수이다. Morphisms, Definition 02NY 를 보라. $\alpha = \sum n_i [Z_i]$ 를 X 위의 k -사이클이라 하자. α 의 고유 밀은 합 $f_*\alpha = \sum n_i f_*[Z_i]$ 이며, 각 $f_*[Z_i]$ 는 위와 같이 정의한다. 이로써 준동형

$$f_* : Z_k(X) \longrightarrow Z_k(Y)$$

을 얻는다. Chow Homology, Section 02R3 를 보라.

보조정리 6.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 다양체들의 고유 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\dim(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 인 코히런트 층이라 하자. 그러면 $f_*[\mathcal{F}]_k = [f_*\mathcal{F}]_k$ 이다. 특히 $Z \subset X$ 가 차원 $\leq k$ 인 닫힌 부분스킴이면 $f_*[Z]_k = [f_*\mathcal{O}_Z]_k$ 이다.

증명. Chow Homology, Lemma 02R6 를 보라. □

보조정리 6.2. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 가 다양체들의 고유 사상이면, $Z_k(X) \rightarrow Z_k(Z)$ 인 사상으로 $g_* \circ f_* = (g \circ f)_*$ 이다.

증명. Chow Homology, Lemma 02R5 의 특수한 경우이다. □

7. 평탄 당김

$f : X \rightarrow Y$ 를 다양체들의 평탄 사상이라 하자. Morphisms, Lemma 02JS 에 의해 f 의 모든 섬유는 차원 $r = \dim(X) - \dim(Y)$ 이다¹. $Z \subset Y$ 를 k 차원 닫힌 부분다양체라 하자. $f^*[Z]$ 를 스킴론적 역상에 결부된 $(k+r)$ -사이클, 즉 $f^*[Z] = [f^{-1}(Z)]_{k+r}$ 로 정의한다. $\alpha = \sum n_i [Z_i]$ 를 Y 위의 k -사이클이라 하자. α 의 평탄 당김은 합 $f^*\alpha = \sum n_i f^*[Z_i]$ 이며, 각 $f^*[Z_i]$ 는 위와 같이 정의한다. 이로써 준동형

$$f^* : Z_k(Y) \longrightarrow Z_{k+r}(X)$$

을 얻는다. Chow Homology, Section 02RA 을 보라.

보조정리 7.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 다양체들의 평탄 사상이라 하고 $r = \dim(X) - \dim(Y)$ 로 놓자. $\mathcal{F}$ 가 Y 위의 코히런트 층이고 $\mathcal{F}$ 의 지지집합 차원이 k 이하이면 $f^*[\mathcal{F}]_k = [f^*\mathcal{F}]_{k+r}$ 이다.

증명. Chow Homology, Lemma 02RE 를 보라. □

보조정리 7.2. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 가 다양체들의 평탄 사상이면 $g \circ f$ 도 평탄하고, $Z_k(Z) \rightarrow Z_{k+\dim(X)-\dim(Z)}(X)$ 인 사상으로 $f^* \circ g^* = (g \circ f)^*$ 이다.

증명. Chow Homology, Lemma 02RD 의 특수한 경우이다. □

8. 유리 동치

이제 얼핏 보기에 익숙한 정의나 [Ful98, Chapter I] 또는 Chow Homology, Section 02RV 의 정의와 달라 보일 수 있는 방식으로 유리 동치를 정의한다. 그러나 Section 9 에서 두 개념이 일치함을 보일 것이다.

X 를 다양체라 하자. $W \subset X \times \mathbf{P}^1$ 를 차원 $k+1$ 인 닫힌 부분다양체라 하고, a, b 를 $\mathbf{P}^1$ 의 서로 다른 닫힌점들이라 하자. $X \times a, X \times b, W$ 가 고유하게 교차한다고 가정하자.

$$\dim(W \cap X \times a) \leq k, \quad \dim(W \cap X \times b) \leq k.$$

$W \rightarrow \mathbf{P}^1$ 가 우세이거나, W 가 a 및 b 와 다른 닫힌점 위 사영의 한 섬유에 포함되면 이 조건은 성립한다. 뒤의 경우는 흥미롭지 않으므로 버린다. 이 상황에서 사상 $W \rightarrow \mathbf{P}^1$ 의 스킴론적 섬유 W_a 는 $X \times \mathbf{P}^1$ 안의 스킴론적 교집합 $W \cap X \times a$ 와 같다. $X \times a$ 와 $X \times b$ 를 X 와 동일시하면 섬유 W_a 와 W_b 를 차원 $\leq k$ 인 X 의 닫힌 부분스킴으로 생각할 수 있다². 유리 동치의 기본적인 예는

$$[W_a]_k \sim_{rat} [W_b]_k$$

이다. 사이클 $[W_a]_k$ 와 $[W_b]_k$ 는 카르티에 약수와 고유하게 교차하여 얻으므로, W 가 주어지면 실제로 계산하기 쉽다. 이 사실은 Section 17 에서 볼 것이다. $\mathbf{P}^1$ 의 자기동형군은 2-추이적이므로 닫힌점의 쌍 a, b 를 원하는 임의의 쌍으로 옮길 수 있다. 전통적으로는 $a = 0, b = \infty$ 를 택한다.

더 일반적으로 $\alpha = \sum n_i [W_i]$ 를 $X \times \mathbf{P}^1$ 위의 $(k+1)$ -사이클이라 하자. a_i, b_i 를 $\mathbf{P}^1$ 의 서로 다른 닫힌점들의 쌍이라 하자. $X \times a_i, X \times b_i, W_i$ 가 고유하게 교차한다고, 다시 말해 각 W_i, a_i, b_i 가 위에서 논의한 조건을 만족한다고 가정하자. 영과 유리 동치인 사이클이란 다음 꼴의 임의의 사이클이다.

$$\sum n_i ([W_{i,a_i}]_k - [W_{i,b_i}]_k).$$

이는 실제로 k -사이클이다. 영과 유리 동치인 k -사이클들의 모임은 k -사이클 군의 덧셈 부분군이다. 두 k -사이클의 차 $\alpha - \alpha'$ 가 영과 유리 동치이면 이들을 유리 동치라고 하고 그 표기를 $\alpha \sim_{rat} \alpha'$ 로 쓴다.

$$CH_k(X) = Z_k(X) / \sim_{rat}$$

¹역으로, $f : X \rightarrow Y$ 가 다양체들의 우세 사상이고, X 가 Cohen–Macaulay, Y 가 비특이이며, 모든 섬유의 차원이 같은 r 이면 f 는 평탄하다. 이는 Algebra, Lemma 00R4 과 $\dim(X) = \dim(Y) + r$ 을 보이는 Varieties, Lemma 0B2L 에서 따른다.

² W_a 를 때로는 $X \times \mathbf{P}^1$ 의 닫힌 부분스킴으로, 때로는 X 의 닫힌 부분스킴으로 생각할 것이다. 어느 관점을 취하는지는 문맥에서 늘 분명해야 한다.

를 X 위의 k -사이클 Chow 군으로 정의한다. Lemma 9.1 에서 이것이 Chow Homology, Definition 02RW 의 Chow 군 정의와 일치함을 보일 것이다.

9. 유리 동치와 유리함수

X 를 다양체라 하고, $W \subset X$ 를 차원 $k+1$ 인 부분다양체라 하자. $f \in \mathbf{C}(W)^*$ 를 W 위의 영 아닌 유리함수라 하자. 차원 k 인 각 부분다양체 $Z \subset W$ 에 대해 Z 에서 f 의 소멸 차수 $\text{ord}_{W,Z}(f)$ 를 정의할 수 있다. f 가 국소환 $\mathcal{O}_{W,Z}$ 의 원소이면

$$\text{ord}_{W,Z}(f) = \text{length}_{\mathcal{O}_{X,Z}} \mathcal{O}_{W,Z} / f \mathcal{O}_{W,Z}$$

이다. 여기서 $\mathcal{O}_{X,Z}$, resp. $\mathcal{O}_{W,Z}$ 는 Z 의 일반점에서 X , resp. W 의 국소환이다. 일반적인 경우에는 곱셈성을 이용하여 정의를 확장한다. f 에 결부된 주약수는

$$\text{div}_W(f) = \sum \text{ord}_{W,Z}(f)[Z]$$

인 $Z_k(W)$ 의 원소이다. $W \subset X$ 가 닫힌 부분다양체이므로 $\text{div}_W(f)$ 를 X 위의 사이클로 생각할 수 있다. Chow Homology, Section 02RN 를 보라.

보조정리 9.1. X 를 다양체라 하고, $W \subset X$ 를 차원 $k+1$ 인 부분다양체라 하자. $f \in \mathbf{C}(W)^*$ 를 W 위의 영 아닌 유리함수라 하자. 그러면 $\text{div}_W(f)$ 는 X 위에서 영과 유리 동치이다. 역으로, 이러한 주약수들은 X 위에서 영과 유리 동치인 사이클의 아벨 군을 생성한다.

증명. 첫 번째 주장은 Chow Homology, Lemma 02RQ 에서 따른다. 더 구체적으로 $W' \subset X \times \mathbf{P}^1$ 를 f 의 그래프의 폐포라 하자. 그러면 Chow Homology, Lemma 02RQ 의 (6) 에 의해 $\text{div}_W(f) = [W'_0]_k - [W'_\infty]_k$ 가 $Z_k(W) \subset Z_k(X)$ 에서 성립한다.

두 번째 주장을 위해 $\mathbf{P}^1$ 위로 우세인 차원 $k+1$ 의 닫힌 부분다양체 $W' \subset X \times \mathbf{P}^1$ 를 잡자. $[W'_0]_k - [W'_\infty]_k$ 가 주약수임을 보이면 증명이 끝난다. $W \subset X$ 를 X 로의 사영에 의한 W' 의 상이라 하자. 그러면 $W \subset X$ 는 닫힌 부분다양체이고, $W' \rightarrow W$ 는 섬유 차원이 0 또는 1 인 고유 우세 사상이다. $\dim(W) = k$ 이면 $W' = W \times \mathbf{P}^1$ 이므로 $[W'_0]_k - [W'_\infty]_k = [W] - [W] = 0$ 이다. $\dim(W) = k+1$ 이면 $W' \rightarrow W$ 는 일반적으로 유한이다³. 사영 $W' \rightarrow \mathbf{P}^1$ 을 $\mathbf{C}(W')^*$ 의 원소로 본 것을 f 라 하고, $g = \text{Nm}(f) \in \mathbf{C}(W)^*$ 를 그 노름이라 하자. Chow Homology, Lemma 02RT 에 의해

$$\text{div}_W(g) = \text{pr}_{X,*} \text{div}_{W'}(f)$$

이다. Chow Homology, Lemma 02RQ 에 의해 $\text{div}_{W'}(f) = [W'_0]_k - [W'_\infty]_k$ 이므로 증명이 끝난다. $\square$

10. 고유 밀과 유리 동치

$f: X \rightarrow Y$ 를 다양체들의 고유 사상이라 하자. $\alpha \sim_{\text{rat}} 0$ 을 X 위의 k -사이클이라 하자. 이는 0 과 유리 동치이다. 그러면 α 의 고유 밀도 영과 유리 동치이다. $f_*\alpha \sim_{\text{rat}} 0$. [Ful98] 의 Chapter I 또는 Chow Homology, Lemma 02S2 를 보라.

따라서 k -사이클 군들의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} Z_k(X) & \longrightarrow & \text{CH}_k(X) \\ f_* \downarrow & & \downarrow f_* \\ Z_k(Y) & \longrightarrow & \text{CH}_k(Y) \end{array}$$

을 얻는다.

³ $W' \rightarrow W$ 가 쌍유리이면 결과는 Chow Homology, Lemma 02RQ 에서 따른다. 여기서 할 일은 $W' \rightarrow W$ 의 차수가 > 1 이어도 기본 유리 동치 $[W'_0]_k \sim_{\text{rat}} [W'_\infty]_k$ 가 X 의 한 부분다양체 위 주약수에서 나옴을 보이는 것이다.

11. 평탄 당김과 유리 동치

$f : X \rightarrow Y$ 를 다양체들의 평탄 사상이라 하자. $r = \dim(X) - \dim(Y)$ 로 놓자. $\alpha \sim_{rat} 0$ 을 Y 위의 k -사이클이라 하자. 이는 0 과 유리 동치이다. 그러면 α 의 당김도 영과 유리 동치이다. $f^*\alpha \sim_{rat} 0$. [Ful98] 의 Chapter I 또는 Chow Homology, Lemma 02S1 를 보라.

따라서 k -사이클 군들의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} Z_{k+r}(X) & \longrightarrow & CH_{k+r}(X) \\ f^* \uparrow & & \uparrow f^* \\ Z_k(Y) & \longrightarrow & CH_k(Y) \end{array}$$

을 얻는다.

12. 열린 부분에 대한 짧은 완전열

X 를 다양체라 하고 $U \subset X$ 를 열린 부분다양체라 하자. $X \setminus U = \bigcup Z_i$ 를 기약 성분으로의 분해라 하자⁴. 그러면 각 $k \geq 0$ 에 대해 완전한 행들을 갖는 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} \bigoplus Z_k(Z_i) & \longrightarrow & Z_k(X) & \longrightarrow & Z_k(U) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \bigoplus CH_k(Z_i) & \longrightarrow & CH_k(X) & \longrightarrow & CH_k(U) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

이 존재한다. 여기서 수직 화살표는 표준 몫사상이다. 왼쪽 수평 화살표는 닫힌 몰입 $Z_i \rightarrow X$ 를 따른 고유 몫이고, 오른쪽 수평 화살표는 열린 몰입 $j : U \rightarrow X$ 를 따른 평탄 당김이다. 이 사상들이 유리 동치를 거쳐 인수분해됨을 이미 보았으므로 두 사각형의 가환성을 얻는다. 위 행은 X 의 모든 부분다양체가 어떤 Z_i 에 포함되거나 U 와 기약인 교집합을 갖기 때문에 완전하다. 아래 행은 U 위의 모든 주약수 $\text{div}_W(f)$ 가 X 위 주약수의 제한이므로 완전하다. 더 구체적으로 $W \subset U$ 가 $(k+1)$ 차원 닫힌 부분다양체이고 $f \in \mathbf{C}(W)^*$ 이면, X 에서 W 의 폐포를 $\overline{W}$ 라 쓰자. 그러면 $W \subset \overline{W}$ 는 열린 몰입이므로 $\mathbf{C}(W) = \mathbf{C}(\overline{W})$ 이고, f 를 $\overline{W}$ 위의 비상수 유리함수로 생각할 수 있다. 이때 분명히

$$j^* \text{div}_{\overline{W}}(f) = \text{div}_W(f)$$

가 $Z_k(X)$ 에서 성립한다. 이로부터 아래 행의 완전성이 곧 따른다. 자세한 내용은 Chow Homology, Lemma 02RX 을 보라.

13. 고유 교차

먼저 차원을 추정하기 위한 몇 가지 보조정리를 증명한다.

보조정리 13.1. X 와 Y 가 다양체이면 $X \times Y$ 도 다양체이고 $\dim(X \times Y) = \dim(X) + \dim(Y)$ 이다.

증명. Varieties, Lemma 05P3 에 의해 스킴 $X \times Y = X \times_{\text{Spec}(\mathbf{C})} Y$ 는 다양체이다. 차원에 관한 명제는 Varieties, Lemma 0B2M 이다. $\square$

스킴의 정칙 몰입 $i : X \rightarrow Y$ 란 대응하는 아이디얼층이 국소적으로 정칙열로 생성되는 닫힌 몰입임을 상기하자. Divisors, Section 0638 를 보라. 또한 공법선층 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 는 정칙열의 길이와 같은 계수를 갖는 유한 국소 자유층이다. $\mathcal{C}_{X/Y}$ 가 계수 c 인 국소 자유층이면 i 를 여차원 c 의 정칙 몰입이라고 하자.

⁴이 장에서는 다양체의 Chow 군만을 다루므로 $Z_k(X \setminus U)$ 와 $CH_k(X \setminus U)$ 를 취할 수 없다. 따라서 다양체 Z_i 들을 사용하는 방식을 택한다.

더 일반적으로, More on Morphisms, Section 068E 에서 보았듯이, X 를 열린집합 U 들로 덮어서 $f|_U$ 를

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & \mathbf{A}_Y^n \\ & \searrow & \swarrow \\ & Y & \end{array}$$

로 인수분해할 수 있고 여기서 i 가 Koszul 정칙 몰입이면 $f: X \rightarrow Y$ 를 국소 완전 교차 사상이라고 한다. Y 가 국소 뇌터이면 i 가 Koszul 정칙 몰입이라는 것은 정칙 몰입이라는 것과 같다. Divisors, Lemma 063L 을 보라. 위와 같은 임의의 인수분해에서 닫힌 몰입 i 의 공법선층 계수가 $n - r$ 이면 f 를 상대차원 r 의 국소 완전 교차 사상이라고 하자. 다시 말해, i 는 여차원 $n - r$ 의 Koszul-정칙 몰입이며, 뇌터인 경우에는 단순히 여차원 $n - r$ 의 정칙 몰입이다.

보조정리 13.2. $f: X \rightarrow Y$ 를 다양체들의 사상이라 하자.

- (1) $Z \subset Y$ 가 차원 d 인 부분다양체이고 f 가 여차원 c 의 정칙 몰입이면, $f^{-1}(Z)$ 의 모든 기약 성분은 차원 $\geq d - c$ 이다.
- (2) $Z \subset Y$ 가 차원 d 인 부분다양체이고 f 가 상대차원 r 의 국소 완전 교차 사상이면, $f^{-1}(Z)$ 의 모든 기약 성분은 차원 $\geq d + r$ 이다.

증명. (1) 의 증명. 국소적으로 논할 수 있으므로 $Y = \text{Spec}(A)$ 이고 $X = V(f_1, \dots, f_c)$ 이며 $f_1, \dots, f_c$ 가 A 의 정칙열이라고 가정할 수 있다. $Z = \text{Spec}(A/\mathfrak{p})$ 이면 $f^{-1}(Z) = \text{Spec}(A/\mathfrak{p} + (f_1, \dots, f_c))$ 이다. V 가 $f^{-1}(Z)$ 의 기약 성분이면, $f^{-1}(Z)$ 의 다른 어느 기약 성분에도 포함되지 않는 닫힌점 $v \in V$ 를 택할 수 있다. 그러면

$$\dim(Z) = \dim \mathcal{O}_{Z,v} \quad \text{and} \quad \dim(V) = \dim \mathcal{O}_{V,v} = \dim \mathcal{O}_{Z,v} / (f_1, \dots, f_c)$$

이다. 첫 번째 등식은 예를 들어 Algebra, Lemma 00P0 에서 따르고, 두 번째 등식은 닫힌점의 선택에서 따른다. 이제 극대 아이디얼의 한 원소로 나누면 차원이 많아야 1 만큼 감소한다는 사실에서 결과가 따른다. Algebra, Lemma 00KW 을 보라.

(2) 의 증명. 국소 완전 교차의 정의에 나오는 인수분해를 택하고 (1) 을 적용한다. 몇몇 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 13.3. X 가 비특이 다양체이면 대각 사상 $\Delta: X \rightarrow X \times X$ 는 여차원 $\dim(X)$ 의 정칙 몰입이다.

증명. 사실 비특이 사영다양체들 사이의 모든 닫힌 몰입은 정칙 몰입이다. Divisors, Lemma 067U 을 보라. $\square$

다음 보조정리는 대각선으로의 환원이 어떻게 작동하는지 보여 준다.

보조정리 13.4. X 를 비특이 다양체라 하고, $W, V \subset X$ 를 $\dim(W) = s$, $\dim(V) = r$ 인 닫힌 부분다양체들이라 하자. 그러면 $V \cap W$ 의 모든 기약 성분 Z 는 차원 $\geq r + s - \dim(X)$ 이다.

증명. 스킴론적으로 $V \cap W = \Delta^{-1}(V \times W)$ 이므로 Lemmas 13.3 와 13.2 에서 결론이 따른다. $\square$

이 보조정리는 다음 정의를 시사한다.

정의 13.5. X 를 비특이 다양체라 하자.

- (1) $W, V \subset X$ 를 $\dim(W) = s$, $\dim(V) = r$ 인 닫힌 부분다양체들이라 하자. $\dim(V \cap W) \leq r + s - \dim(X)$ 이면 W 와 V 가 고유하게 교차한다고 한다.
- (2) $\alpha = \sum n_i [W_i]$ 를 s -사이클, $\beta = \sum m_j [V_j]$ 를 X 위의 r -사이클이라 하자. 모든 i, j 에 대해 W_i 와 V_j 가 고유하게 교차하면 α 와 β 가 고유하게 교차한다고 한다.

14. Tor 공식을 이용한 교차 중복도

자주 사용할 기본 사실은 다음과 같다. 환 달린 공간 $(X, \mathcal{O}_X)$ 위의 모듈층 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 와 점 $x \in X$ 가 주어지면

$$\mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_x = \mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x)$$

가 $\mathcal{O}_{X,x}$ -모듈로서 성립한다. 이는 Cohomology, Section 06Y7 의 유도 텐서곱 구성에서 여러 방식으로 알 수 있으며, 예를 들어 Cohomology, Lemma 06YB 에서 따른다. 또한 X 가 스킴이고 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 준코히런트이면 모듈 $\mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 도 준코히런트이다. Derived Categories of Schemes, Lemma 08DX 를 보라. 우리의 목적에 더 중요한 것은 다음 결과이다.

보조정리 14.1. X 를 국소 뇌터 스킴이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 코히런트 $\mathcal{O}_X$ -모듈이면 $\mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 도 그렇다.
- (2) L 과 K 가 $D_{\mathrm{Coh}}^-(\mathcal{O}_X)$ 에 속하면 $L \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} K$ 도 그렇다.

증명. (1) 은 더 초등적인 방식으로, (2) 는 앞서 전개한 일반 이론을 이용하여 증명하는 방법을 설명한다.

(1) 의 증명. Tor 의 형성은 국소화와 가환하므로 X 가 아핀이라고 가정할 수 있다. 따라서 어떤 뇌터 환 A 에 대해 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 이고, $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 는 유한 A -모듈 M 과 N 에 대응한다. Cohomology of Schemes, Lemma 01XZ 을 보라. Derived Categories of Schemes, Lemma 08DX 에 의해 먼저 A 위에서 M 과 N 의 Tor 들을 계산하고, 이어서 결부된 $\mathcal{O}_X$ -모듈을 취함으로써 이 Tor 들을 계산할 수 있다. 모듈 $\mathrm{Tor}_p^A(M, N)$ 은 Algebra, Lemma 0A4Z 에 의해 유한이므로 결론을 얻는다.

Derived Categories of Schemes, Lemma 08E8 에 의해 가정은 L 과 K 가 국소적으로 유사코히런트라는 것과 동치이다. 그러면 Cohomology, Lemma 09J3 에 의해 $L \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} K$ 도 유사코히런트이다. $\square$

보조정리 14.2. X 를 비특이 다양체라 하자. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 코히런트 $\mathcal{O}_X$ -모듈이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -모듈 $\mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 코히런트이고, x 에서의 줄기는 $\mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x)$ 이며, $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}) \cap \mathrm{Supp}(\mathcal{G})$ 위에 지지되고, $p \in \{0, \dots, \dim(X)\}$ 일 때에만 영이 아닐 수 있다.

증명. 줄기에 관한 결과는 위에서 논의하였고, 이로부터 지지집합 조건이 따른다. Tor 들은 Lemma 14.1 에 의해 코히런트이다. 음수 차수의 Tor 들이 소멸한다는 것은 구성에서 곧바로 따른다. $p > \dim(X)$ 일 때 Tor_p 가 소멸한다는 것은 다음과 같이 볼 수 있다. 국소환 $\mathcal{O}_{X,x}$ 는 X 가 비특이이므로 정칙이고, 그 차원은 $\leq \dim(X)$ 이다. Algebra, Lemma 00P0 을 보라. 따라서 $\mathcal{O}_{X,x}$ 의 유한 대역 차원도 $\leq \dim(X)$ 이다. Algebra, Lemma 00OE 을 보라. 그러므로 모듈들의 Tor 군은 그 차원을 넘어서 소멸한다. More on Algebra, Lemma 066P 을 보라. $\square$

X 를 비특이 다양체라 하고, $W, V \subset X$ 를 $\dim(W) = s$, $\dim(V) = r$ 인 닫힌 부분다양체들이라 하자. V 와 W 가 고유하게 교차한다고 가정하자. 이 경우 Lemma 13.4 에 의해 $V \cap W$ 의 모든 기약 성분의 차원은 $r + s - \dim(X)$ 와 같다. 층 $\mathrm{Tor}_j^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_W, \mathcal{O}_V)$ 는 코히런트이고 $V \cap W$ 위에 지지되며, $j < 0$ 또는 $j > \dim(X)$ 이면 영이다 (Lemma 14.2). 교차곱을

$$W \cdot V = \sum_i (-1)^i [\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_W, \mathcal{O}_V)]_{r+s-\dim(X)}.$$

로 정의한다. 이 정의는 V 와 W 가 고유하게 교차한다는 가정 때문에만 의미가 있음을 강조한다. 따라서 일반적으로 교차곱을 정의하려면 이동 보조정리가 필요하다.

이 표기에서 사이클 $V \cdot W$ 는 교집합 $V \cap W$ 의 기약 성분 Z 들의 형식적 선형결합 $\sum e_Z Z$ 이다. 정수 e_Z 를 교차 중복도라고 하며

$$e_Z = e(X, V \cdot W, Z) = \sum_i (-1)^i \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,Z}} \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_{X,Z}}(\mathcal{O}_{W,Z}, \mathcal{O}_{V,Z})$$

로 정의한다. 여기서 $\mathcal{O}_{X,Z}$, resp. $\mathcal{O}_{W,Z}$, resp. $\mathcal{O}_{V,Z}$ 는 Z 의 일반점에서 X , resp. W , resp. V 의 국소환을 뜻한다. 이러한 Tor 길이들의 교대합은 뒤에서 보듯이 많은 좋은 성질을 만족한다.

횡단 교차인 경우 교차 중복도는 1 이다.

보조정리 14.3. X 를 비특이 다양체라 하고, $V, W \subset X$ 를 고유하게 교차하는 닫힌 부분다양체들이라 하자. Z 를 $V \cap W$ 의 기약 성분이라 하고, 닫힌 부분스킴 $V \cap W$ 에서 Z 의 중복도 (Section 4 의 의미에서) 가 1 이라고 가정하자. 그러면 $e(X, V \cdot W, Z) = 1$ 이고, V 와 W 는 Z 의 일반점에서 매끄럽다.

증명. $\xi \in Z$ 를 일반점이라 하고 $(A, \mathfrak{m}, \kappa) = (\mathcal{O}_{X, \xi}, \mathfrak{m}_\xi, \kappa(\xi))$ 로 놓자. Varieties, Lemma 0A21 에 의해 $\dim(A) = \dim(X) - \dim(Z)$ 이다. $I, J \subset A$ 를 $\text{Spec}(A)$ 안에서 V 와 W 의 자취를 잘라내는 아이디얼이라 하자. $\bar{I} = I + \mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^2$ 로 놓자. 그러면 $\dim_\kappa \bar{I} \leq \dim(X) - \dim(V)$ 이고, 등호는 A/I 가 정칙일 때, 그리고 그때에만 성립한다. 이는 위에서 인용한 보조정리와 정칙환의 정의에서 따른다. Algebra, Definition 00KU 및 그 앞의 논의를 보라. $\bar{J}$ 에 대해서도 마찬가지이다. 중복도가 1 이면 $\text{length}_A(A/I + J) = 1$ 이고, 따라서 $I + J = \mathfrak{m}$ 이며, 따라서 $\bar{I} + \bar{J} = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 이다. 그러면 교차가 고유하므로 모든 곳에서 등호를 얻는다. 따라서 $f_1, \dots, f_a \in I$ 와 $g_1, \dots, g_b \in J$ 를 택하여 $\bar{f}_1, \dots, \bar{g}_b$ 가 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 의 기저가 되게 할 수 있다. 그러면 $f_1, \dots, g_b$ 는 정칙 매개변수계이자 정칙열이다 (Algebra, Lemma 00NQ). 같은 보조정리에 의해 $A/(f_1, \dots, f_a)$ 는 차원 $\dim(X) - \dim(V)$ 의 정칙 국소환이다. 따라서 $A/(f_1, \dots, f_a) \rightarrow A/I$ 는 동형이다. 실제로 핵이 영이 아니면 A/I 의 차원이 엄밀히 더 작아진다. Algebra, Lemmas 00NP 과 00KW 을 보라. 대칭성에 의해 $I = (f_1, \dots, f_a)$ 이고 $J = (g_1, \dots, g_b)$ 임을 얻는다. 따라서 $f_1, \dots, f_a$ 에 대한 Koszul 복합체 $K_\bullet(A, f_1, \dots, f_a)$ 는 A/I 의 분해이다. More on Algebra, Lemma 062F 을 보라. 그러므로

$$\begin{aligned} \text{Tor}_p^A(A/I, A/J) &= H_p(K_\bullet(A, f_1, \dots, f_a) \otimes_A A/J) \\ &= H_p(K_\bullet(A/J, f_1 \bmod J, \dots, f_a \bmod J)) \end{aligned}$$

이다. 위에서 보았듯이 $f_1 \bmod J, \dots, f_a \bmod J$ 는 정칙 국소환 A/J 의 정칙 매개변수계이므로, 코호몰로지 군은 하나뿐이며 그것은 $H_0 = A/(I + J) = \kappa$ 이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

예 14.4. 이 예에서는 위의 교차 중복도 공식에 교차 Tor 를 사용해야 함을 보인다. X 를 차원 4 의 비특이 다양체라 하고, $p \in X$ 를 닫힌점이라 하자. $V, W \subset X$ 를 X 의 닫힌 부분다양체들이라 하자. 동형

$$\mathcal{O}_{X, p}^\wedge \cong \mathbf{C}[[x, y, z, w]]$$

이 있어서 V 의 아이디얼이 (xz, xw, yz, yw) 이고 W 의 아이디얼이 $(x - z, y - w)$ 라고 가정하자. 계산하면

$$\text{length } \mathbf{C}[[x, y, z, w]] / (xz, xw, yz, yw, x - z, y - w) = 3$$

을 얻는다. 한편 $e(X, V \cdot W, p) = 2$ 이다. 형식국소적으로 V 는 p 에서 두 매끄러운 평면 $x = y = 0$ 과 $z = w = 0$ 의 합집합이고, 각 평면은 $x - z = y - w = 0$ 인 평면과 교차 중복도 1 로 만나기 때문이다 (Lemma 14.3). 실제 예를 만들려면 차수 > 1 인 5 개의 동차다항식으로 주어지는 일반 사상 $f : \mathbf{P}^2 \rightarrow \mathbf{P}^4$ 를 취하자. 상 $V \subset \mathbf{P}^4 = X$ 에는 위에서 설명한 유형의 특이점들이 생긴다. 실제로 $f(p_1) = f(p_2)$ 인 $p_1, p_2 \in \mathbf{P}^2$ 가 존재한다. W 는 그러한 점을 지나는 일반 평면으로 택하면 된다.

15. 대수적 중복도

$(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 를 뇌터 국소환이라 하자. M 을 유한 A -모듈이라 하고 $I \subset A$ 를 정의 아이디얼이라 하자 (Algebra, Definition 07DU). 함수

$$\chi_{I, M}(n) = \text{length}_A(M/I^n M) = \sum_{p=0, \dots, n-1} \text{length}_A(I^p M / I^{p+1} M)$$

는 수치다항식임을 상기하자 (Algebra, Proposition 00K8). Algebra, Lemma 00L8 에 의해 이 다항식의 차수는 $\dim(\text{Supp}(M))$ 와 같다.

정의 15.1. 위 상황에서 $d \geq \dim(\text{Supp}(M))$ 라고 가정하자. $d > \dim(\text{Supp}(M))$ 이면 $e_I(M, d) = 0$ 으로 놓고, $d = \dim(\text{Supp}(M))$ 이면 $e_I(M, d)$ 를 수치다항식 $\chi_{I, M}$ 의 최고차항 계수의 $d!$ 배로 놓는다. 따라서 두 경우 모두

$$\chi_{I, M}(n) \sim e_I(M, d) \frac{n^d}{d!} + \text{lower order terms}$$

이다. 정의 아이디얼 I 에 대한 M 의 중복도는 $e_I(M) = e_I(M, \dim(\text{Supp}(M)))$ 이다.

이러한 중복도들은 다음 성질들을 갖는다.

보조정리 15.2. A 를 뇌터 국소환, $I \subset A$ 를 정의 아이디얼이라 하자. $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ 을 유한 A -모듈들의 짧은 완전열이라 하고, $d \geq \dim(\text{Supp}(M))$ 라고 하자. 그러면

$$e_I(M, d) = e_I(M', d) + e_I(M'', d)$$

이다.

증명. 정의와 Algebra, Lemma 00KC 에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 15.3. A 를 뇌터 국소환, $I \subset A$ 를 정의 아이디얼이라 하자. M 을 유한 A -모듈이라 하고 $d \geq \dim(\text{Supp}(M))$ 라고 하자. 그러면

$$e_I(M, d) = \sum \text{length}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) e_I(A/\mathfrak{p}, d)$$

이다. 여기서 합은 $\dim(A/\mathfrak{p}) = d$ 인 소아이디얼 $\mathfrak{p} \subset A$ 에 걸친다.

증명. 좌변과 우변은 모두 차원 $\leq d$ 인 모듈들의 짧은 완전열에 대해 가법적이다. Lemma 15.2 와 Algebra, Lemma 00IV 를 보라. 따라서 Algebra, Lemma 00L0 에 의해 $\dim(A/\mathfrak{q}) \leq d$ 인 A 의 어떤 소아이디얼 $\mathfrak{q}$ 에 대해 $M = A/\mathfrak{q}$ 인 경우만 증명하면 충분하다. 이 경우는 자명하다. $\square$

보조정리 15.4. P 를 차수 r , 최고차항 계수 a 인 다항식이라 하자. 그러면 임의의 t 에 대해

$$r!a = \sum_{i=0, \dots, r} (-1)^i \binom{r}{i} P(t-i)$$

이다.

증명. 다항식 P 에 다항식 $\Delta(P) = P(t) - P(t-1)$ 을 대응시키는 연산자를 Δ 라 쓰자. 다음을 주장한다.

$$\Delta^r(P) = \sum_{i=0, \dots, r} (-1)^i \binom{r}{i} P(t-i)$$

$r = 0, 1$ 이면 직접 확인된다. r 에 대해 참이라고 가정하자. 그러면

$$\begin{aligned} \Delta^{r+1}(P) &= \sum_{i=0, \dots, r} (-1)^i \binom{r}{i} \Delta(P)(t-i) \\ &= \sum_{n=-r, \dots, 0} (-1)^i \binom{r}{i} (P(t-i) - P(t-i-1)) \end{aligned}$$

이다. 따라서 등식

$$\binom{r+1}{i} = \binom{r}{i} + \binom{r}{i-1}$$

에서 주장이 따른다. P 의 차수가 r 이면 $\Delta(P)$ 의 차수는 $r-1$ 이고 최고차항 계수는 ra 이므로 보조정리가 따른다. $\square$

중요한 사실은 중복도를 Koszul 복합체를 이용하여 계산할 수 있다는 것이다. R 이 환이고 $f_1, \dots, f_r \in R$ 이면 $K_{\bullet}(f_1, \dots, f_r)$ 는 Koszul 복합체를 나타낸다는 것을 상기하자. More on Algebra, Section 0621 을 보라.

정리 15.5. A 를 뇌터 국소환이라 하고, $I = (f_1, \dots, f_r) \subset A$ 를 정의 아이디얼이라 하자. M 을 유한 A -모듈이라 하자. 그러면

$$e_I(M, r) = \sum (-1)^i \text{length}_A H_i(K_\bullet(f_1, \dots, f_r) \otimes_A M)$$

이다.

증명. $K^n = K_{-n}(f_1, \dots, f_r)$ 로 놓아서 Koszul 복합체 $K_\bullet(f_1, \dots, f_r)$ 를 공사슬 복합체 $K^\bullet$ 로 바꾸자. 그러면 $K^\bullet$ 는 차수 $-r, \dots, 0$ 에 놓여 있고, $H^i(K^\bullet \otimes_A M) = H_{-i}(K_\bullet(f_1, \dots, f_r) \otimes_A M)$ 이다. 모듈 $H^i(K^\bullet \otimes_A M)$ 은 $f_1, \dots, f_r$ 에 의해 소멸하므로 (More on Algebra, Lemma 0663) 유한 길이를 갖는다. 따라서 정리의 명제는 잘 정의된다. 복합체 $K^\bullet$ 위의 여과를

$$F^p(K^n \otimes_A M) = I^{\max(0, p+n)}(K^n \otimes_A M), \quad p \in \mathbf{Z}$$

로 정의하자. $f_i I^p \subset I^{p+1}$ 이므로 이는 부분복합체들에 의한 여과이다. 따라서 여과 복합체를 얻고, Homology, Section 012K 에 따라 스펙트럼 열을 얻는다.

$$E_0 = \bigoplus_{p,q} E_0^{p,q} = \bigoplus_{p,q} \text{gr}^p(K^{p+q} \otimes_A M) = \text{Gr}_I(K^\bullet \otimes_A M)$$

이다. K^n 은 유한 자유이므로

$$\text{Gr}_I(K^\bullet \otimes_A M) = \text{Gr}_I(K^\bullet) \otimes_{\text{Gr}_I(A)} \text{Gr}_I(M)$$

이다. $\text{Gr}_I(K^\bullet)$ 는 원소 $\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_r \in I/I^2$ 에 대한 $\text{Gr}_I(A)$ 위의 Koszul 복합체임에 유의하자. 간단한 계산은 생략하지만, 이 계산은 E_0 위의 미분 d_0 가 Koszul 복합체에서 오는 미분과 일치함을 보인다. $\text{Gr}_I(M)$ 은 유한 $\text{Gr}_I(A)$ -모듈이고, $\text{Gr}_I(A)$ 는 뇌터이다. 실제로 후자는 $x_i \mapsto \bar{f}_i$ 에 의한 $A/I[x_1, \dots, x_r]$ 의 몫이다. 따라서 코호몰로지 모듈 $E_1 = \bigoplus E_1^{p,q}$ 는 유한 $\text{Gr}_I(A)$ -모듈이다. 그러나 위에서와 같이 E_1 은 $\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_r$ 에 의해 소멸한다. 그러므로 E_1 의 길이는 유한하다. 특히 $p \gg 0$ 이면 $\text{Gr}_F^p(K^\bullet \otimes_A M)$ 은 비순환적이다.

다음으로 Homology, Lemma 012V 를 이용하여 위 스펙트럼 열이 수렴함을 확인한다. 필요한 등식들은 Algebra, Lemma 00IO 에 진술된 형태의 Artin-Rees 보조정리에서 쉽게 따른다. 따라서

$$\begin{aligned} \sum (-1)^i \text{length}_A(H^i(K^\bullet \otimes_A M)) &= \sum (-1)^{p+q} \text{length}_A(E_\infty^{p,q}) \\ &= \sum (-1)^{p+q} \text{length}_A(E_1^{p,q}) \end{aligned}$$

이다. 위에서 보았듯이 E_1 의 길이가 유한하기 때문이다. 물론 여기서는 길이의 가법성을 사용한다. $p \geq t$ 일 때 $\text{Gr}_F^p(K^\bullet \otimes_A M)$ 이 비순환적이 되도록 충분히 큰 t 를 택하자. 다시 가법성을 이용하면

$$\sum (-1)^{p+q} \text{length}_A(E_1^{p,q}) = \sum_n \sum_{p \leq t} (-1)^n \text{length}_A(\text{gr}^p(K^n \otimes_A M))$$

이다. 위의 여과 선택과 Algebra, Section 00K4 의 $\chi_{I,M}$ 정의에 의해 이는

$$\sum_{n=-r, \dots, 0} (-1)^n \binom{r}{|n|} \chi_{I,M}(t+n)$$

와 같다. Lemma 15.4 와 $e_I(M, r)$ 의 정의에서 보조정리가 따른다. $\square$

주 15.6 (자명한 일반화). $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 를 뇌터 국소환이라 하자. M 을 유한 A -모듈, $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $I' = I + \text{Ann}(M)$ 은 정의 아이디얼이다 (Algebra, Definition 07DU),
- (2) $\bar{A} = A/\text{Ann}(M)$ 에서 I 의 상 $\bar{I}$ 는 정의 아이디얼이다,
- (3) $\text{Supp}(M/IM) \subset \{\mathfrak{m}\}$,
- (4) $\dim(\text{Supp}(M/IM)) \leq 0$, 그리고
- (5) $\text{length}_A(M/IM) < \infty$.

이는 Algebra, Lemma 00L5 에서 따른다 (세부사항은 생략한다). 이 조건들이 성립하면 모든 n 에 대해 $M/I^n M = M/(I')^n M$ 이고, M 을 $\bar{A}$ -모듈로 보면 모든 n 에 대해 $M/I^n M = M/\bar{I}^n M$ 이다. 따라서

$$\chi_{I,M}(n) = \text{length}_A(M/I^n M) = \sum_{p=0, \dots, n-1} \text{length}_A(I^p M/I^{p+1} M)$$

로 정의할 수 있고, 위 등식들에 의해 모든 n 에 대해

$$\chi_{I,M}(n) = \chi_{I',M}(n) = \chi_{\bar{I},M}(n)$$

을 얻는다. Algebra, Section 00K4 의 모든 결과와 이 절의 모든 결과에는 이 설정에서의 유사한 결과가 있다. 특히 $d \geq \dim(\text{Supp}(M))$ 에 대해 중복도 $e_I(M, d)$ 를 정의할 수 있고, I 가 정의 아이디얼인 경우와 마찬가지로

$$\chi_{I,M}(n) \sim e_I(M, d) \frac{n^d}{d!} + \text{lower order terms}$$

을 얻는다.

16. 교차 중복도의 계산

이 절에서는 교차 중복도를 다른 방법으로 계산할 수 있는 몇 가지 경우를 논한다. 먼저 첫 번째 예를 보자.

보조정리 16.1. X 를 비특이 다양체라 하고, $W, V \subset X$ 를 고유하게 교차하는 닫힌 부분다양체라 하자. Z 를 $V \cap W$ 의 기약성분, ξ 를 그 일반점이라 하자. $\mathcal{O}_{W,\xi}$ 와 $\mathcal{O}_{V,\xi}$ 가 Cohen–Macaulay 라고 가정하자. 그러면

$$e(X, V \cdot W, Z) = \text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}}(\mathcal{O}_{V \cap W, \xi})$$

이다. 여기서 $V \cap W$ 는 스킴론적 교집합이다. 특히 V 와 W 가 모두 Cohen–Macaulay 이면 $V \cdot W = [V \cap W]^{\dim(V)+\dim(W)-\dim(X)}$ 이다.

증명. $A = \mathcal{O}_{X,\xi}$, $B = \mathcal{O}_{V,\xi}$, $C = \mathcal{O}_{W,\xi}$ 로 놓자. Auslander–Buchsbaum 정리 (Algebra, Proposition 090V) 에 의해 길이가 다음과 같은 유한 자유 분해 $F_\bullet \rightarrow B$ 를 찾을 수 있다.

$$\text{depth}(A) - \text{depth}(B) = \dim(A) - \dim(B) = \dim(C)$$

첫 번째 등식은 A 와 B 가 Cohen–Macaulay 이기 때문이고, 두 번째 등식은 V 와 W 가 고유하게 교차하기 때문이다. 이제 $F_\bullet \otimes_A C$ 는 $B \otimes_A^L C$ 를 나타내는 유한 자유 모듈들의 복합체이므로 코호몰로지 모듈들의 지지는 $\{\mathfrak{m}_A\}$ 안에 놓인다. C 가 Cohen–Macaulay 이므로 적용할 수 있는 비순환성 보조정리 (Algebra, Lemma 00N0) 에 의해 $F_\bullet \otimes_A C$ 의 코호몰로지는 차수 0 에서만 영이 아니다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 16.2. A 를 뇌터 국소환이라 하자. $I = (f_1, \dots, f_r)$ 를 정칙열로 생성되는 아이디얼이라 하자. M 을 유한 A -모듈이라 하고 $\dim(\text{Supp}(M/IM)) = 0$ 이라 가정하자. 그러면

$$e_I(M, r) = \sum (-1)^i \text{length}_A(\text{Tor}_i^A(A/I, M))$$

이다. 여기서 $e_I(M, r)$ 은 Remark 15.6 에서와 같다.

증명. $f_1, \dots, f_r$ 가 정칙열이므로 Koszul 복합체 $K_\bullet(f_1, \dots, f_r)$ 는 A 위에서 A/I 의 분해이다. More on Algebra, Lemma 09CC 를 보라. 따라서 우변은

$$\sum (-1)^i \text{length}_A H_i(K_\bullet(f_1, \dots, f_r) \otimes_A M)$$

과 같다. I 가 정의 아이디얼이면 이제 결과는 Theorem 15.5 에서 곧바로 따른다. 일반적으로 A 를 $\bar{A} = A/\text{Ann}(M)$ 으로 바꾸고 $f_1, \dots, f_r$ 를 $\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_r$ 로 바꾸어도 된다. 실제로

$$K_\bullet(f_1, \dots, f_r) \otimes_A M = K_\bullet(\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_r) \otimes_{\bar{A}} M$$

이기 때문이다. 또한 $\bar{I} = (\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_r) \subset \bar{A}$ 는 정의 아이디얼이고 $e_I(M, r) = e_{\bar{I}}(M, r)$ 이므로, 이 경우에도 Theorem 15.5 에서 결과가 따른다. $\square$

보조정리 16.3. X 를 비특이 다양체라 하고, $W, V \subset X$ 를 고유하게 교차하는 닫힌 부분다양체라 하자. Z 를 $V \cap W$ 의 기약성분, ξ 를 그 일반점이라 하자. $\mathcal{O}_{X, \xi}$ 에서 V 의 아이디얼이 정칙열 $f_1, \dots, f_c \in \mathcal{O}_{X, \xi}$ 로 잘린다고 하자. 그러면 $e(X, V \cdot W, Z)$ 는 다음 힐베르트 다항식의 최고차항 계수의 $c!$ 배와 같다.

$$t \mapsto \text{length}_{\mathcal{O}_{X, \xi}} \mathcal{O}_{W, \xi} / (f_1, \dots, f_c)^t, \quad t \gg 0.$$

특히 이 계수는 > 0 이다.

증명. 더 일반적인 Lemma 16.2 에서 등식

$$e(X, V \cdot W, Z) = e_{(f_1, \dots, f_c)}(\mathcal{O}_{W, \xi}, c)$$

이 따른다. $e_{(f_1, \dots, f_c)}(\mathcal{O}_{W, \xi}, c)$ 가 > 0 임을, 또는 동치로 $e_{(f_1, \dots, f_c)}(\mathcal{O}_{W, \xi}, c)$ 가 힐베르트 다항식의 최고차항 계수임을 보이려면 $\mathcal{O}_{W, \xi}$ 의 차원이 c 임을 보이면 충분하다. 힐베르트 다항식의 차수는 Algebra, Proposition 00KQ 에 의해 차원과 같기 때문이다. $\dim(V) = r, \dim(W) = s, \dim(X) = n$ 이라 하자. 교차가 고유하므로 $\dim(Z) = r + s - n$ 이다. 따라서 $\kappa(\xi)$ 의 $\mathbf{C}$ 위 초월차수는 $r + s - n$ 이다. Algebra, Lemma 00P0 을 보라. V 는 ξ 의 한 근방에서 정칙열로 잘리므로 $r + c = n$ 이다. Divisors, Lemma 063I 을 보라. 그러면 예를 들어 Lemma 13.2 을 적용할 수 있다. 따라서

$$\dim(\mathcal{O}_{W, \xi}) = s - (r + s - n) = s - ((n - c) + s - n) = c$$

이다. 첫 번째 등식에는 Algebra, Lemma 00P1 를 썼다. $\square$

보조정리 16.4. Lemma 16.3 에서 $c = 1$, 즉 V 가 유효 카르티에 약수라고 가정하자. 그러면

$$e(X, V \cdot W, Z) = \text{length}_{\mathcal{O}_{X, \xi}}(\mathcal{O}_{W, \xi} / f_1 \mathcal{O}_{W, \xi}).$$

증명. 이 경우 f_1 의 $\mathcal{O}_{W, \xi}$ 에서의 상은 교차의 고유성에 의해 영이 아니므로 영인자가 아닌 인자이다. 또한 $\mathcal{O}_{W, \xi}$ 는 차원 1 인 뇌터 국소 정역이다. 따라서 모든 $t \geq 1$ 에 대해

$$\text{length}_{\mathcal{O}_{X, \xi}}(\mathcal{O}_{W, \xi} / f_1^t \mathcal{O}_{W, \xi}) = t \text{length}_{\mathcal{O}_{X, \xi}}(\mathcal{O}_{W, \xi} / f_1 \mathcal{O}_{W, \xi})$$

이다. Algebra, Lemma 02MC 를 보라. 이로써 보조정리가 증명되었다. $\square$

보조정리 16.5. Lemma 16.3 에서 국소환 $\mathcal{O}_{W, \xi}$ 가 Cohen-Macaulay 라고 가정하자. 그러면

$$e(X, V \cdot W, Z) = \text{length}_{\mathcal{O}_{X, \xi}}(\mathcal{O}_{W, \xi} / f_1 \mathcal{O}_{W, \xi} + \dots + f_c \mathcal{O}_{W, \xi}).$$

증명. 이는 Lemma 16.1 에서 곧바로 따른다. 또는 Lemma 16.3 로부터 유도할 수도 있다. 실제로 Algebra, Lemma 02JN 에 의해 $f_1, \dots, f_c$ 는 $\mathcal{O}_{W, \xi}$ 에서 정칙열이다. 그러면 Algebra, Lemma 00LN 에 의해 $f_1, \dots, f_c$ 는 준정칙열이다. 이로부터 $\mathcal{O}_{W, \xi} / (f_1, \dots, f_c)^t$ 의 길이가

$$\binom{c+t}{c} \text{length}_{\mathcal{O}_{X, \xi}}(\mathcal{O}_{W, \xi} / f_1 \mathcal{O}_{W, \xi} + \dots + f_c \mathcal{O}_{W, \xi}).$$

임을 쉽게 얻는다. 최고차항 계수를 비교하면 결론을 얻는다. $\square$

17. Tor 공식을 이용한 교차곱

X 를 비특이 다양체라 하자. X 위의 r -사이클 $\alpha = \sum n_i [W_i]$ 와 s -사이클 $\beta = \sum_j m_j [V_j]$ 가 주어졌다고 하자. Definition 13.5 의 의미에서 α 와 β 가 고유하게 교차한다고 가정하자. 이 경우

$$\alpha \cdot \beta = \sum_{i,j} n_i m_j W_i \cdot V_j.$$

로 정의한다. 여기서 $W_i \cdot V_j$ 는 Section 14 에서 정의한 것이다. $\beta = [V]$ 이고 V 가 차원 s 의 닫힌 부분다양체이면 때때로 $\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot V$ 라고 쓴다.

보조정리 17.1. X 를 비특이 다양체라 하고, $a, b \in \mathbf{P}^1$ 를 서로 다른 닫힌점이라 하자. $k \geq 0$ 이라 하자.

- (1) $W \subset X \times \mathbf{P}^1$ 가 차원 $k+1$ 의 닫힌 부분다양체이고 $X \times a$ 와 고유하게 교차하면,
 - (a) $X \times \mathbf{P}^1$ 위의 사이클로서 $[W_a]_k = W \cdot X \times a$ 이고,
 - (b) X 위의 사이클로서 $[W_a]_k = pr_{X,*}(W \cdot X \times a)$ 이다.
- (2) α 를 $X \times \mathbf{P}^1$ 위의 $(k+1)$ -사이클이라 하고, $X \times a$ 및 $X \times b$ 와 고유하게 교차한다고 하자. 그러면 $pr_{X,*}(\alpha \cdot X \times a - \alpha \cdot X \times b)$ 는 영과 유리 동치이다.
- (3) 역으로, 0 과 유리 동치인 모든 k -사이클은 이 꼴이다.

증명. 먼저 $X \times a$ 는 $X \times \mathbf{P}^1$ 의 유효 카르티에 약수이고, W_a 는 W 와 $X \times a$ 의 스킴론적 교집합임을 관찰하자. 따라서 (1)(a) 의 등식은 정의와 Lemma 16.4 에서 주어진 카르티에 약수의 경우의 교차 중복도 계산에서 곧바로 따른다. (1)(b) 는 $W_a \rightarrow X \times \mathbf{P}^1 \rightarrow X$ 가 자기 상 위로 동형으로 사상되기 때문에 성립한다. 이는 Section 8 에서 W_a 를 X 의 닫힌 부분스킴으로 본 바로 그 방식이다. (2) 와 (3) 은 (1) 과 정의들의 형식적 귀결이다. $\square$

닫힌 부분스킴들이 횡단으로 교차하면 교차 중복도는 1 이다.

보조정리 17.2. X 를 비특이 다양체라 하자. $r, s \geq 0$ 이라 하고 $Y, Z \subset X$ 를 $\dim(Y) \leq r, \dim(Z) \leq s$ 인 닫힌 부분스킴이라 하자. $[Y]_r = \sum n_i[Y_i]$ 와 $[Z]_s = \sum m_j[Z_j]$ 가 고유하게 교차한다고 가정하자. 어떤 i_0, j_0 에 대해 T 가 $Y_{i_0} \cap Z_{j_0}$ 의 기약성분이고, 닫힌 부분스킴 $Y \cap Z$ 에서 T 의 중복도 (Section 4 의 의미에서) 가 1 이라고 가정하자. 그러면

- (1) $[Y]_r \cdot [Z]_s$ 에서 T 의 계수는 1 이고,
- (2) Y 와 Z 는 T 의 일반점에서 비특이이며,
- (3) $n_{i_0} = 1, m_{j_0} = 1$ 이고,
- (4) $i \neq i_0, j \neq j_0$ 이면 T 는 Y_i 또는 Z_j 에 포함되지 않는다.

증명. $n = \dim(X), a = n - r, b = n - s$ 로 놓자. 교차가 고유하다는 가정에 의해 $\dim(T) = r + s - n = n - a - b$ 임을 관찰하자. $\xi \in T$ 를 일반점이라 하고 $(A, \mathfrak{m}, \kappa) = (\mathcal{O}_{X, \xi}, \mathfrak{m}_\xi, \kappa(\xi))$ 로 놓자. Varieties, Lemma 0A21 에 의해 $\dim(A) = a + b$ 이다. $I_0, I, J_0, J \subset A$ 를 $\text{Spec}(A)$ 안에서 각각 Y_{i_0}, Y, Z_{j_0}, Z 의 자취를 잘라내는 아이디얼이라 하자. 같은 참고문헌에 의해 $\dim(A/I) = \dim(A/I_0) = b$ 이고 $\dim(A/J) = \dim(A/J_0) = a$ 이다. $\bar{I} = I + \mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^2$ 로 놓자. 그러면 $I \subset I_0 \subset \mathfrak{m}, J \subset J_0 \subset \mathfrak{m}$, 그리고 $I + J = \mathfrak{m}$ 이다. Lemma 14.3 과 그 증명에 의해 $I_0 = (f_1, \dots, f_a)$ 및 $J_0 = (g_1, \dots, g_b)$ 로 쓸 수 있다. 여기서 $f_1, \dots, g_b$ 는 정칙 국소환 A 의 정칙 매개변수계이다. $I + J = \mathfrak{m}$ 이므로 사상

$$I \oplus J \rightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \kappa f_1 \oplus \dots \oplus \kappa f_a \oplus \kappa g_1 \oplus \dots \oplus \kappa g_b$$

은 전사이다. 따라서 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 에서의 잉여류가 각각 $f_1, \dots, f_a$ 와 $g_1, \dots, g_b$ 의 잉여류와 같은 $f'_1, \dots, f'_a \in I$ 와 $g'_1, \dots, g'_b \in J$ 를 찾을 수 있다. 그러면 $f'_1, \dots, g'_b$ 는 A 의 정칙 매개변수계이다. Algebra, Lemma 00NQ 에 의해 $A/(f'_1, \dots, f'_a)$ 는 차원 b 의 정칙 국소환이다. 따라서 $A/(f'_1, \dots, f'_a)$ 의 자명하지 않은 몫은 모두 차원이 엄밀히 더 작다 (Algebra, Lemmas 00NP 및 00KW). 그러므로 $I = (f'_1, \dots, f'_a) = I_0$ 이다. 대칭성에 의해 $J = J_0$ 이다. 이로써 (2), (3), (4) 가 증명되었다. 마지막으로 $[Y]_r \cdot [Z]_s$ 에서 T 의 계수는 $Y_{i_0} \cdot Z_{j_0}$ 에서 T 의 계수이며, 이는 Lemma 14.3 에 의해 1 이다. $\square$

18. 외적

X 와 Y 를 다양체라 하자. V , resp. W 를 X , resp. Y 의 닫힌 부분다양체라 하자. 곱 $V \times W$ 는 $X \times Y$ 의 닫힌 부분다양체이다 (Lemma 13.1). 첫째 다양체 위의 k -사이클 $\alpha = \sum n_i[V_i]$ 와 Y 위의 l -사이클 $\beta = \sum m_j[W_j]$ 에 대해 α 와 β 의 외적을 사이클 $\alpha \times \beta = \sum n_i m_j [V_i \times W_j]$ 로 정의한다. 외적은 $\mathbf{Z}$ -선형 사상

$$Z_r(X) \otimes_{\mathbf{Z}} Z_s(Y) \longrightarrow Z_{r+s}(X \times Y)$$

을 정의한다. 외적이 유리 동치를 통해 인수분해됨을 증명하자.

보조정리 18.1. X 와 Y 를 다양체라 하자. $\alpha \in Z_r(X)$ 및 $\beta \in Z_s(Y)$ 라 하자. $\alpha \sim_{rat} 0$ 또는 $\beta \sim_{rat} 0$ 이면 $\alpha \times \beta \sim_{rat} 0$ 이다.

증명. X 와 Y 에 대한 선형성과 대칭성에 의해 다음 경우만 증명하면 충분하다. $V \subset X$ 는 차원 r 의 어떤 부분다양체이고 $\alpha = [V]$ 이며, $W \subset Y \times \mathbf{P}^1$ 는 차원 $s+1$ 의 닫힌 부분다양체로서 $Y \times a$ 및 $Y \times b$ 와 고유하게 교차하고 $\beta = [W_a]_s - [W_b]_s$ 이다. 이 경우

$$[(V \times W)_a]_{r+s} = [V] \times [W_a]_s$$

임을, 그리고 a 를 b 로 바꾼 같은 등식을 증명하면 보조정리가 따른다. 실제로 그러면 원하는 대로 $\alpha \times \beta = [(V \times W)_a]_{r+s} - [(V \times W)_b]_{r+s}$ 임을 알 수 있다. 표시된 등식을 보이기 위해 스킴의 등식

$$V \times W_a = (V \times W)_a$$

에 유의하자. 사영 $V \times W_a \rightarrow W_a$ 는 기약성분들의 전단사를 유도한다 (예를 들어 Varieties, Lemma 038F 참조). $W' \subset W_a$ 를 일반점이 ζ 인 기약성분이라 하자. 그러면 $V \times W'$ 는 $V \times W_a$ 의 대응하는 기약성분이다 (Lemma 13.1 참조). ξ 를 $V \times W'$ 의 일반점이라 하자. 다음을 보여야 한다.

$$\text{length}_{\mathcal{O}_{Y,\zeta}}(\mathcal{O}_{W_a,\zeta}) = \text{length}_{\mathcal{O}_{X \times Y,\xi}}(\mathcal{O}_{V \times W_a,\xi})$$

이 공식에서 $\mathcal{O}_{Y,\zeta}$ 를 $\mathcal{O}_{W_a,\zeta}$ 로, $\mathcal{O}_{X \times Y,\zeta}$ 를 $\mathcal{O}_{V \times W_a,\zeta}$ 로 바꾸어도 된다 (Algebra, Lemma 00IX 참조). $\mathcal{O}_{W_a,\zeta} \rightarrow \mathcal{O}_{V \times W_a,\xi}$ 가 평탄하므로 Algebra, Lemma 02M1 에 의해 다음을 보이면 충분하다.

$$\text{length}_{\mathcal{O}_{V \times W_a,\xi}}(\mathcal{O}_{V \times W_a,\xi}/\mathfrak{m}_\zeta \mathcal{O}_{V \times W_a,\xi}) = 1$$

이는 우변의 몫이 다양체의 일반점에서의 국소환 $\mathcal{O}_{V \times W',\xi}$ 이고 따라서 $\kappa(\xi)$ 와 같기 때문에 성립한다. $\square$

따라서 임의의 다양체쌍 X, Y 에 대해 외적은 가환도식

$$\begin{array}{ccc} Z_r(X) \otimes_{\mathbf{Z}} Z_s(Y) & \longrightarrow & Z_{r+s}(X \times Y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{CH}_r(X) \otimes_{\mathbf{Z}} \text{CH}_s(Y) & \longrightarrow & \text{CH}_{r+s}(X \times Y) \end{array}$$

을 정의한다. 비특이 다양체에 대해서는 외적을 당김들의 교차곱으로 생각할 수 있다.

보조정리 18.2. X 와 Y 를 비특이 다양체라 하자. $\alpha \in Z_r(X)$ 및 $\beta \in Z_s(Y)$ 라 하자. 그러면

- (1) $pr_Y^*(\beta) = [X] \times \beta$ 이고 $pr_X^*(\alpha) = \alpha \times [Y]$ 이며,
- (2) $\alpha \times [Y]$ 와 $[X] \times \beta$ 는 $X \times Y$ 위에서 고유하게 교차하고,
- (3) $Z_{r+s}(X \times Y)$ 에서 $\alpha \times \beta = (\alpha \times [Y]) \cdot ([X] \times \beta) = pr_Y^*(\alpha) \cdot pr_X^*(\beta)$ 이다.

증명. 선형성에 의해 $\alpha = [V]$, $\beta = [W]$ 라고 가정해도 된다. 그러면 (1) 은 $pr_Y^{-1}(W) = X \times W$ 및 $pr_X^{-1}(V) = V \times Y$ 라는 명제이다. 이는 명백하다. (2) 는 $X \times W \cap V \times Y = V \times W$ 이고 Lemma 13.1 에 의해 $\dim(V \times W) = r + s$ 이므로 성립한다.

(3) 의 증명. ξ 를 $V \times W$ 의 일반점이라 하자. 사영 $X \times W \rightarrow W$ 는 $X \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{C})$ 의 밀변환이므로 매끄럽다. 따라서 $X \times W$ 는 W 의 일반점 위에 놓이는 모든 점에서, 특히 ξ 에서 비특이이다. $V \times Y$ 에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 $\mathcal{O}_{X \times W,\xi}$ 와 $\mathcal{O}_{V \times Y,\xi}$ 는 Cohen-Macaulay 국소환이고 Lemma 16.1 을 적용할 수 있다. 스킴론적으로 $V \times Y \cap X \times W = V \times W$ 이므로 증명이 끝난다. $\square$

19. 대각선으로의 환원

X 를 비특이 다양체라 하자. Δ 는 대각 사상 $\Delta : X \rightarrow X \times X$ 또는 그 상 $\Delta \subset X \times X$ 를 나타내는 데 모두 사용한다. 대각선으로의 환원이란 X 위의 교차곱을 $X \times X$ 위에서 외적과 대각선의 교차곱으로 환원할 수 있다는 명제이다.

보조정리 19.1. X 를 비특이 다양체라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 코히런트 $\mathcal{O}_X$ -모듈이면 다음 표준 동형들이 존재한다.

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_{X \times X}}(\mathcal{O}_\Delta, pr_1^* \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times X}} pr_2^* \mathcal{G}) = \Delta_* \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

- (2) K 와 M 이 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 에 속하면 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 안의 표준 동형

$$L\Delta^* \left(Lpr_1^* K \otimes_{\mathcal{O}_{X \times X}}^L Lpr_2^* M \right) = K \otimes_{\mathcal{O}_X}^L M$$

과 $D_{QCoh}(X \times X)$ 안의 표준 동형

$$\mathcal{O}_\Delta \otimes_{\mathcal{O}_{X \times X}}^L Lpr_1^* K \otimes_{\mathcal{O}_{X \times X}}^L Lpr_2^* M = \Delta_*(K \otimes_{\mathcal{O}_X}^L M)$$

이 존재한다.

증명. (1) 은 보다 초등적으로, (2) 는 보다 일반적인 이론으로 증명하는 방법을 설명하겠다. (2) 가 (1) 을 함의하므로 독자는 (1) 의 증명을 건너뛰어도 된다.

(1) 의 증명. 아핀 열린부분 $\mathrm{Spec}(A) \subset X$ 를 택하자. 그러면 A 는 뇌터 $\mathbf{C}$ -대수이고, $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 는 유한 A -모듈 M 과 N 에 대응한다 (Cohomology of Schemes, Lemma 01XZ). Derived Categories of Schemes, Lemma 08DX 에 의해 $\mathcal{O}_X$ 위의 Tor_i 는 먼저 A 위에서 M 과 N 의 Tor 들을 계산한 뒤 결부된 $\mathcal{O}_X$ -모듈을 취하여 계산할 수 있다. $\mathcal{O}_{X \times X}$ 위의 Tor_i 는 $A \otimes_{\mathbf{C}} A$ 위에서 A 와 $M \otimes_{\mathbf{C}} N$ 의 tor 를 계산한 뒤 결부된 $\mathcal{O}_{X \times X}$ -모듈을 취한다. 따라서 이 아핀 조각에서는 다음을 증명해야 한다.

$$\mathrm{Tor}_i^{A \otimes_{\mathbf{C}} A}(A, M \otimes_{\mathbf{C}} N) = \mathrm{Tor}_i^A(M, N)$$

이를 위해 유한 자유 A -모듈들에 의한 분해 $F_\bullet \rightarrow M$ 과 $G_\bullet \rightarrow N$ 을 택하자 (Algebra, Lemma 00LP). $\mathrm{Tot}(F_\bullet \otimes_{\mathbf{C}} G_\bullet)$ 은 $\mathbf{C}$ 위의 Tor 군을 계산하므로 $M \otimes_{\mathbf{C}} N$ 의 분해임에 유의하자! 물론 $F_\bullet \otimes_{\mathbf{C}} G_\bullet$ 의 항들은 유한 자유 $A \otimes_{\mathbf{C}} A$ -모듈이다. 따라서 표시된 등식의 좌변은 모듈

$$H_i(A \otimes_{A \otimes_{\mathbf{C}} A} \mathrm{Tot}(F_\bullet \otimes_{\mathbf{C}} G_\bullet))$$

이고 우변은 모듈

$$H_i(\mathrm{Tot}(F_\bullet \otimes_A G_\bullet))$$

이다. $A \otimes_{A \otimes_{\mathbf{C}} A}(F_p \otimes_{\mathbf{C}} G_q) = F_p \otimes_A G_q$ 이므로 이 모듈들은 같다. 이는 아핀 열린부분 $\mathrm{Spec}(A) \times \mathrm{Spec}(A)$ 위의 동형을 정의하며, 교차수의 등식에 적용하기에는 이것으로 충분하다. 이 동형들이 붙는다는 증명은 생략한다.

(2) 의 증명. 둘째 명제는 Derived Categories of Schemes, Lemma 08EU 에 진술된 사영 공식에 의해 첫째 명제에서 따른다. 첫째 명제를 보이기 위해 K 와 M 을 K -평탄 복합체 $\mathcal{K}^\bullet$ 과 $\mathcal{M}^\bullet$ 로 나타내자. 당김과 텐서곱은 K -평탄 복합체를 보존하므로 (Cohomology, Lemmas 079R 및 06YC) 다음을 보이면 충분하다.

$$\Delta^* \mathrm{Tot}(pr_1^* \mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{X \times X}} pr_2^* \mathcal{M}^\bullet) = \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet)$$

따라서 $\mathcal{K}$ 와 $\mathcal{M}$ 이 반드시 준코히런트이거나 평탄하지 않은 임의의 $\mathcal{O}_X$ -모듈일 때에도 표준 동형

$$\Delta^*(pr_1^* \mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times X}} pr_2^* \mathcal{M}) \longrightarrow \mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}$$

이 존재함을 확인하면 충분하다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 19.2. X 를 비특이 다양체라 하자. α , *resp.* β 를 X 위의 r -사이클, *resp.* s -사이클이라 하자. α 와 β 가 고유하게 교차한다고 가정하자. 그러면

- (1) $\alpha \times \beta$ 와 $[\Delta]$ 는 고유하게 교차하고,

- (2) $X \times X$ 위의 사이클로서 $\Delta_*(\alpha \cdot \beta) = [\Delta] \cdot \alpha \times \beta$ 이며,
 (3) X 가 고유이면 $pr_{1,*}([\Delta] \cdot \alpha \times \beta) = \alpha \cdot \beta$ 이다. 여기서 $pr_1 : X \times X \rightarrow X$ 는 사영이다.

증명. 선형성에 의해 $\alpha = [V]$, $\beta = [W]$ 라고 가정하면 충분하다. 여기서 $V \subset X$ 와 $W \subset Y$ 는 고유하게 교차하는 닫힌 부분다양체이다. $V \times W$ 는 차원 $r+s$ 의 닫힌 부분다양체임을 상기하자. 스킴론적으로 $V \cap W = \Delta^{-1}(V \times W)$ 이고 $\Delta(V \cap W) = \Delta \cap V \times W$ 임을 관찰하자. 이로써 (1) 이 증명된다.

(2) 의 증명. $Z \subset V \cap W$ 를 일반점이 ξ 인 기약성분이라 하자. $\alpha \cdot \beta$ 에서 Z 의 계수와 $[\Delta] \cdot \alpha \times \beta$ 에서 $\Delta(Z)$ 의 계수가 같음을 보여야 한다. 전자는 정수

$$\sum (-1)^i \text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}} \text{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_V, \mathcal{O}_W)_\xi$$

이고 후자는 정수

$$\sum (-1)^i \text{length}_{\mathcal{O}_{X \times Y, \Delta(\xi)}} \text{Tor}_i^{\mathcal{O}_{X \times Y}}(\mathcal{O}_\Delta, \mathcal{O}_{V \times W})_{\Delta(\xi)}$$

이다. 그러나 Lemma 19.1 에 의해

$$\text{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_V, \mathcal{O}_W)_\xi \cong \text{Tor}_i^{\mathcal{O}_{X \times Y}}(\mathcal{O}_\Delta, \mathcal{O}_{V \times W})_{\Delta(\xi)}$$

가 $\mathcal{O}_{X \times X, \Delta(\xi)}$ -모듈의 동형으로 성립한다. 따라서 길이들이 같다 (정확히는 Algebra, Lemma 00IX 에 의한다).

(2) 는 (3) 을 함의한다. 실제로 Lemma 6.2 에 의해 $pr_{1,*} \circ \Delta_* = \text{id}$ 이기 때문이다. $\square$

명제 19.3. X 를 비특이 다양체라 하자. $V \subset X$ 와 $W \subset Y$ 를 고유하게 교차하는 닫힌 부분다양체라 하자. $Z \subset V \cap W$ 를 기약성분이라 하자. 그러면 $e(X, V \cdot W, Z) > 0$ 이다.

증명. Lemma 19.2 에 의해

$$e(X, V \cdot W, Z) = e(X \times X, \Delta \cdot V \times W, \Delta(Z))$$

이다. $\Delta : X \rightarrow X \times X$ 는 정칙 몰입이므로 (Lemma 13.3 참조), Lemma 16.3 에 의해 $e(X \times X, \Delta \cdot V \times W, \Delta(Z))$ 는 양의 정수이다. $\square$

다음은 이 장에서 전개하는 이론의 핵심 보조정리이다. 본질적으로 이 보조정리는 교차수가 알맞은 가법성을 가진다는 것을 말한다.

보조정리 19.4. X 를 비특이 다양체라 하자. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 X 위의 코히런트 층이라 하고 $\dim(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq r$, $\dim(\text{Supp}(\mathcal{G})) \leq s$, 그리고 $\dim(\text{Supp}(\mathcal{F}) \cap \text{Supp}(\mathcal{G})) \leq r + s - \dim X$ 라고 하자. 이 경우 $[\mathcal{F}]_r$ 와 $[\mathcal{G}]_s$ 는 고유하게 교차하고

$$[\mathcal{F}]_r \cdot [\mathcal{G}]_s = \sum (-1)^p [\text{Tor}_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})]_{r+s-\dim(X)}.$$

이다.

증명. $[\mathcal{F}]_r$ 와 $[\mathcal{G}]_s$ 가 고유하게 교차한다는 명제는 명백하다. 사이클의 등식을 증명하고 있으므로 X 위에서 국소적으로 작업해도 된다. (사이클의 교차곱을 만드는 것, Tor-층을 만드는 것, 그리고 코히런트 층에 결부된 사이클을 만드는 것은 각각 열린 부분스킴으로의 제한과 가환함을 관찰하라.) 따라서 X 가 아핀이라고 가정할 수 있고 실제로 그렇게 하겠다.

다음과 같이 쓰자.

$$RHS(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = [\mathcal{F}]_r \cdot [\mathcal{G}]_s \quad \text{and} \quad LHS(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \sum (-1)^p [\text{Tor}_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})]_{r+s-\dim(X)}$$

X 위의 코히런트 층들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$$

을 생각하자. 여기서 $\text{Supp}(\mathcal{F}_i) \subset \text{Supp}(\mathcal{F})$ 라고 하자. 그러면 $i = 1, 2, 3$ 에 대해 $LHS(\mathcal{F}_i, \mathcal{G})$ 와 $RHS(\mathcal{F}_i, \mathcal{G})$ 가 모두 정의되며

$$RHS(\mathcal{F}_2, \mathcal{G}) = RHS(\mathcal{F}_1, \mathcal{G}) + RHS(\mathcal{F}_3, \mathcal{G})$$

이고 LHS 에 대해서도 마찬가지이다. 실제로 지지집합 조건은 모든 항이 정의됨을 보장하고, 짧은 완전열과 길이의 가법성으로부터

$$[\mathcal{F}_2]_r = [\mathcal{F}_1]_r + [\mathcal{F}_3]_r$$

을 얻는다 (Chow Homology, Lemma 02QZ). 이는 RHS 의 가법성을 함의한다. Tor 들의 긴 완전열

$$\dots \rightarrow \text{Tor}_1(\mathcal{F}_3, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Tor}_0(\mathcal{F}_1, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Tor}_0(\mathcal{F}_2, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Tor}_0(\mathcal{F}_3, \mathcal{G}) \rightarrow 0$$

과 앞에서와 같은 길이의 가법성은 LHS 의 가법성을 함의한다.

Algebra, Lemma 00L0 와 X 가 아핀이라는 사실에 의해, $\mathcal{F}$ 에는 각 동차조각이 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 의 닫힌 부분다양체의 구조층인 여과가 존재한다. 앞 단락에서 보인 가법성에 의해 $\mathcal{F}$ 를 $V \subset \text{Supp}(\mathcal{F})$ 인 $\mathcal{O}_V$ 로 바꾸었을 때 $LHS = RHS$ 임을 증명하면 충분하다. 대칭성에 의해 $\mathcal{G}$ 에 대해서도 똑같이 할 수 있다. 따라서

$$LHS(\mathcal{O}_V, \mathcal{O}_W) = RHS(\mathcal{O}_V, \mathcal{O}_W)$$

임을 증명하는 것으로 환원된다. 여기서 $W \subset \text{Supp}(\mathcal{G})$ 는 닫힌 부분다양체이다. $\dim(V) = r$ 이고 $\dim(W) = s$ 이면 이 등식은 $V \cdot W$ 의 정의이다. 한편 $\dim(V) < r$ 또는 $\dim(W) < s$, 즉 $[V]_r = 0$ 또는 $[W]_s = 0$ 이면 $RHS(\mathcal{O}_V, \mathcal{O}_W) = 0$ 임을 증명해야 한다⁵.

$Z \subset V \cap W$ 를 차원이 $r + s - \dim(X)$ 인 기약성분이라 하자. 이는 성분이 가질 수 있는 최대 차원이며, RHS 에서 Z 의 계수가 영임을 보이면 충분하다. $\xi \in Z$ 를 일반점이라 하고 $A = \mathcal{O}_{X, \xi}$, $B = \mathcal{O}_{X \times X, \Delta(\xi)}$, $C = \mathcal{O}_{V \times W, \Delta(\xi)}$ 로 쓰자. Lemma 19.1 에 의해

$$\text{coeff of } Z \text{ in } RHS(\mathcal{O}_V, \mathcal{O}_W) = \sum (-1)^i \text{length}_B \text{Tor}_i^B(A, C)$$

이다. $\dim(V) < r$ 또는 $\dim(W) < s$ 이므로 $\dim(V \times W) < r + s$ 이고, 따라서 $\dim(C) < \dim(X)$ 이다 (작은 세부사항은 생략한다). 또한 $B \rightarrow A$ 의 핵 I 는 길이 $\dim(X)$ 의 정칙열로 생성된다 (Lemma 13.3). 따라서 Lemma 16.2 에서 소멸성이 따른다. 여기서 그 보조정리를 적용할 수 있는 것은 I 에 대한 C 의 힐베르트 함수가 Algebra, Proposition 00KQ 에 의해 차수 $\dim(C) < n$ 을 갖기 때문이다. $\square$

주 19.5. $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 를 정칙 국소환이라 하자. M 과 N 을 $M \otimes_A N$ 의 지지집합이 $\{\mathfrak{m}\}$ 에 포함되는 영이 아닌 유한 A -모듈이라 하자. 그러면

$$\chi(M, N) = \sum (-1)^i \text{length}_A \text{Tor}_i^A(M, N)$$

은 유한하다. $r = \dim(\text{Supp}(M))$ 및 $s = \dim(\text{Supp}(N))$ 로 놓자. [Ser65] 에서는 $r + s \leq \dim(A)$ 가 증명되며 다음 추측들이 제시된다.

- (1) $r + s < \dim(A)$ 이면 $\chi(M, N) = 0$ 이고,
- (2) $r + s = \dim(A)$ 이면 $\chi(M, N) > 0$ 이다.

Lemma 19.4 와 Proposition 19.3 를 증명하는 논증은 (Serre 의 책에서 하듯이) A 가 체를 포함할 때 (1) 과 (2) 가 참임을 보이는 데 활용할 수 있다. 현재 추측 (1) 은 일반적으로 알려져 있고, 일반적으로 $\chi(M, N) \geq 0$ 이라는 것도 알려져 있다 (Gabber). 우리가 아는 한 양성은 여전히 미해결 문제이다.

⁵독자는 $r = s = 1$ 이고 X 가 비특이 곡면이며 $V = W$ 가 X 의 닫힌점 x 인 경우를 생각하여 이것이 자명하지 않음을 알 수 있다. 이 경우 x 에서 길이가 각각 1, 2, 1 인 영이 아닌 Tor 가 3 개 있다.

20. 교차의 결합법칙

위에서 정의한 고유 교차가 가환적임은 명백하다. 핵심 Lemma 19.4 를 이용하면 고유 교차곱이 결합적임을 증명할 수 있다.

보조정리 20.1. X 를 비특이 다양체라 하고, U, V, W 를 닫힌 부분다양체라 하자. U, V, W 가 쌍마다 고유하게 교차하고 $\dim(U \cap V \cap W) \leq \dim(U) + \dim(V) + \dim(W) - 2\dim(X)$ 라고 가정하자. 그러면 X 위의 사이클로서

$$U \cdot (V \cdot W) = (U \cdot V) \cdot W$$

이다.

증명. 이후 별도로 언급하지 않고 Lemma 19.4 를 사용하겠다. 이에 의해

$$\begin{aligned} V \cdot W &= \sum (-1)^i [\text{Tor}_i(\mathcal{O}_V, \mathcal{O}_W)]_{b+c-n} \\ U \cdot (V \cdot W) &= \sum (-1)^{i+j} [\text{Tor}_j(\mathcal{O}_U, \text{Tor}_i(\mathcal{O}_V, \mathcal{O}_W))]_{a+b+c-2n} \\ U \cdot V &= \sum (-1)^i [\text{Tor}_i(\mathcal{O}_U, \mathcal{O}_V)]_{a+b-n} \\ (U \cdot V) \cdot W &= \sum (-1)^{i+j} [\text{Tor}_j(\text{Tor}_i(\mathcal{O}_U, \mathcal{O}_V), \mathcal{O}_W)]_{a+b+c-2n} \end{aligned}$$

이다. 여기서 $\dim(U) = a$, $\dim(V) = b$, $\dim(W) = c$, $\dim(X) = n$ 이다. 보조정리의 가정들은 위 공식들의 코히런트 층들이 식들을 정의하는 데 필요한 지지집합 차원의 상계를 만족함을 보장한다. 이제 유도범주 $D_{\text{Coh}}(\mathcal{O}_X)$ 의 대상

$$K = \mathcal{O}_U \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_V \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_W$$

를 생각하자. 위에서 얻은 $U \cdot (V \cdot W)$ 와 $(U \cdot V) \cdot W$ 의 표현들이 모두

$$\sum (-1)^k [H^k(K)]_{a+b+c-2n}$$

과 같다고 주장한다. 이로부터 보조정리가 따른다. 대칭성에 의해 두 등식 중 하나만 증명하면 충분하다. 이를 위해 $\mathcal{O}_U$ 와 $\mathcal{O}_V \otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_W$ 를 K-평탄 복합체 $M^\bullet$ 과 $L^\bullet$ 로 나타내고, Homology, Section 012X 에서 이중복합체 $M^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} L^\bullet$ 에 결부시킨 스펙트럼 열을 사용한다. 이는 E_2 항이

$$E_2^{p,q} = \text{Tor}_{-p}(\mathcal{O}_U, \text{Tor}_{-q}(\mathcal{O}_V, \mathcal{O}_W))$$

이고 $H^{p+q}(K)$ 로 수렴하는 스펙트럼 열이다 (세부사항은 생략한다. More on Algebra, Example 0662 와 비교하라). 길이는 짧은 완전열에 대해 가법적이므로 결과가 따른다. $\square$

21. 평탄 당김과 교차곱

교차와 평탄 당김의 상호작용을 간단히 논한다.

보조정리 21.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 비특이 다양체들의 평탄 사상이라 하고 $e = \dim(X) - \dim(Y)$ 로 놓자. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 Y 위의 코히런트 층이라 하며 $\dim(\text{Supp}(\mathcal{F})) \leq r$, $\dim(\text{Supp}(\mathcal{G})) \leq s$, 그리고 $\dim(\text{Supp}(\mathcal{F}) \cap \text{Supp}(\mathcal{G})) \leq r + s - \dim(Y)$ 라고 하자. 이 경우 사이클 $[f^*\mathcal{F}]_{r+e}$ 와 $[f^*\mathcal{G}]_{s+e}$ 는 고유하게 교차하고

$$f^*([\mathcal{F}]_r \cdot [\mathcal{G}]_s) = [f^*\mathcal{F}]_{r+e} \cdot [f^*\mathcal{G}]_{s+e}$$

이다.

증명. f 의 상대차원이 e 라는 가정으로부터 $[f^*\mathcal{F}]_{r+e}$ 와 $[f^*\mathcal{G}]_{s+e}$ 가 고유하게 교차한다는 명제는 곧 바로 따른다. Lemmas 19.4 및 7.1 에 의해 다음을 $\mathcal{O}_X$ -모듈의 등식으로 보이면 충분하다.

$$f^* \text{Tor}_i^{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \text{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(f^*\mathcal{F}, f^*\mathcal{G})$$

이는 Cohomology, Lemma 079U 와 f^* 가 완전함으로부터 따른다. 실제로 $Lf^*\mathcal{F} = f^*\mathcal{F}$ 이고 $\mathcal{G}$ 에 대해서도 마찬가지이다. $\square$

보조정리 21.2. $f : X \rightarrow Y$ 를 비특이 다양체들의 평탄 사상이라 하자. α 를 Y 위의 r -사이클, β 를 Y 위의 s -사이클이라 하자. α 와 β 가 고유하게 교차한다고 가정하자. 그러면 $f^*\alpha$ 와 $f^*\beta$ 는 고유하게 교차하고 $f^*(\alpha \cdot \beta) = f^*\alpha \cdot f^*\beta$ 이다.

증명. 선형성에 의해 $\alpha = [V]$, $\beta = [W]$ 라고 가정해도 된다. 여기서 $V, W \subset Y$ 는 차원이 r, s 인 닫힌 부분다양체이다. f 의 상대차원을 e 라고 하자. 그러면 다음 등식들에 의해 이 보조정리는 Lemma 21.1 의 특수한 경우이다. $[V] = [\mathcal{O}_V]_r$, $[W] = [\mathcal{O}_W]_s$, $f^*[V] = [f^{-1}(V)]_{r+e} = [f^*\mathcal{O}_V]_{r+e}$, 그리고 $f^*[W] = [f^{-1}(W)]_{s+e} = [f^*\mathcal{O}_W]_{s+e}$. $\square$

22. 평탄 고유 사상의 사영 공식

평탄 고유 사상에 대한 사영 공식을 간단히 논한다.

보조정리 22.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 비특이 다양체들의 평탄 고유 사상이라 하고 $e = \dim(X) - \dim(Y)$ 로 놓자. α 를 X 위의 r -사이클, β 를 Y 위의 s -사이클이라 하자. α 와 $f^*(\beta)$ 가 고유하게 교차한다고 가정하자. 그러면 $f_*(\alpha)$ 와 β 는 고유하게 교차하고

$$f_*(\alpha) \cdot \beta = f_*(\alpha \cdot f^*\beta)$$

이다.

증명. 선형성에 의해 $\alpha = [V]$, $\beta = [W]$ 인 경우로 환원된다. 여기서 $V \subset X$ 와 $W \subset Y$ 는 차원이 각각 r, s 인 닫힌 부분다양체이다. 그러면 $f^{-1}(W)$ 는 순수차원 $s+e$ 이다. 사이클 $[V]$ 와 $f^*[W]$ 가 고유하게 교차한다고 가정한다. $V \cap f^{-1}(W) \rightarrow f(V) \cap W$ 가 전사라는 사실을 이후 별도로 언급하지 않고 사용하겠다.

$V \rightarrow f(V)$ 의 일반 점의 차원을 a 라 하자. $a > 0$ 이면 $f_*[V] = 0$ 이다. 특히 $f_*\alpha$ 와 β 는 고유하게 교차한다. 이 경우를 끝내려면 $f_*([V] \cdot f^*[W]) = 0$ 임을 보여야 한다. 그러나 $V \rightarrow f(V)$ 의 모든 점의 차원은 $\geq a$ 이므로 (Morphisms, Lemma 02FZ 참조), $V \cap f^{-1}(W)$ 의 모든 기약성분 Z 는 $f(Z)$ 위에서 차원 $\geq a$ 인 점유를 가진다. 이는 분명 원하는 결론을 함의한다.

$V \rightarrow f(V)$ 가 일반적으로 유한하다고 가정하자. $Z \subset f(V) \cap W$ 를 기약성분이라 하자. $Z_i \subset V \cap f^{-1}(W)$, $i = 1, \dots, t$ 를 Z 를 우세하게 사상하는 $V \cap f^{-1}(W)$ 의 기약성분들이라 하자. 가정에 의해 각 Z_i 의 차원은 $r + s + e - \dim(X) = r + s - \dim(Y)$ 이다. 따라서 $\dim(Z) \leq r + s - \dim(Y)$ 이다. 이로부터 $f(V)$ 와 W 는 고유하게 교차하고, $\dim(Z) = r + s - \dim(Y)$ 이며, 각 $Z_i \rightarrow Z$ 가 일반적으로 유한함을 알 수 있다. 특히 $V \rightarrow f(V)$ 는 Z 의 일반점 ξ 위에서 유한 점유를 갖는다. 따라서 $V \rightarrow Y$ 는 ξ 의 한 열린 근방에서 유한하다. Cohomology of Schemes, Lemma 02OH 를 보라. 유도 텐서곱에 대한 매우 일반적인 사영 공식을 사용하면

$$Rf_*(\mathcal{O}_V \otimes_{\mathcal{O}_X}^L Lf^*\mathcal{O}_W) = Rf_*\mathcal{O}_V \otimes_{\mathcal{O}_Y}^L \mathcal{O}_W$$

를 얻는다. Derived Categories of Schemes, Lemma 08EU 를 보라. f 가 평탄하므로 $Lf^*\mathcal{O}_W = f^*\mathcal{O}_W$ 이다. $f|_V$ 가 ξ 의 한 열린 근방에서 유한하므로, X 위의 코히런트 층 가운데 지지집합이 V 에 포함되는 모든 층에 대해

$$(Rf_*\mathcal{F})_\xi = (f_*\mathcal{F})_\xi$$

이다 (Cohomology of Schemes, Lemma 02OE 참조). 따라서 모든 i 에 대해

$$(22.1.1) \quad \left(f_*\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_V, f^*\mathcal{O}_W)\right)_\xi = \left(\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_Y}(f_*\mathcal{O}_V, \mathcal{O}_W)\right)_\xi$$

이다. Lemma 7.1 에 의해 $f^*[W] = [f^*\mathcal{O}_W]_{s+e}$ 이므로

$$[V] \cdot f^*[W] = \sum (-1)^i [\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_V, f^*\mathcal{O}_W)]_{r+s-\dim(Y)}$$

이다 (Lemma 19.4). Lemma 6.1 을 적용하면

$$f_*([V] \cdot f^*[W]) = \sum (-1)^i [f_*\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_V, f^*\mathcal{O}_W)]_{r+s-\dim(Y)}$$

를 얻는다. Lemma 6.1 에 의해 $f_*[V] = [f_*\mathcal{O}_V]_r$ 이므로 다시 Lemma 19.4 에 의해

$$[f_*V] \cdot [W] = \sum (-1)^i [\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(f_*\mathcal{O}_V, \mathcal{O}_W)]_{r+s-\dim(Y)}$$

이다. $f_*([V] \cdot f^*[W])$ 의 공식과 $f_*[V] \cdot [W]$ 의 공식을 비교하고 ξ 에서 줄기의 길이를 취하여 Z 의 계수를 살펴보면, (22.1.1) 가 증명을 끝낸다는 것을 알 수 있다. $\square$

보조정리 22.2. $X \rightarrow P$ 를 비특이 다양체들의 닫힌 몰입이라 하자. $C' \subset P \times \mathbf{P}^1$ 를 차원 $r+1$ 의 닫힌 부분다양체라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) 섬유 $C = C'_0$ 의 차원은 r 이다. 즉, $C' \rightarrow \mathbf{P}^1$ 은 우세 사상이다.
- (2) C' 는 $X \times \mathbf{P}^1$ 과 고유하게 교차한다.
- (3) $[C]_r$ 는 X 와 고유하게 교차한다.

$\alpha = [C]_r \cdot X$ 를 X 위의 사이클로, $\beta = C' \cdot X \times \mathbf{P}^1$ 를 $X \times \mathbf{P}^1$ 위의 사이클로 보고 정의하면

$$\alpha = pr_{X,*}(\beta \cdot X \times 0)$$

는 X 위의 사이클의 등식이다. 여기서 $pr_X : X \times \mathbf{P}^1 \rightarrow X$ 는 사영이다.

증명. $pr : P \times \mathbf{P}^1 \rightarrow P$ 를 사영이라 하자. 사이클의 등식을 증명하고 있으므로 α , resp. β 를 P , resp. $P \times \mathbf{P}^1$ 위의 사이클로 생각하고 pr 에 의한 밑에 대해 결과를 증명하면 충분하다. $pr^*X = X \times \mathbf{P}^1$ 이고 pr 가 C'_0 를 C 위로 동형으로 사상하므로, 사영 공식 (Lemma 22.1) 은

$$pr_*([C'_0]_r \cdot X \times \mathbf{P}^1) = [C]_r \cdot X = \alpha$$

를 준다. 한편 Lemma 17.1 에 의해 $P \times \mathbf{P}^1$ 위의 사이클로서 $[C'_0]_r = C' \cdot P \times 0$ 이다. 따라서 교차곱의 결합법칙 (Lemma 20.1) 과 가환성에 의해

$$[C'_0]_r \cdot X \times \mathbf{P}^1 = (C' \cdot P \times 0) \cdot X \times \mathbf{P}^1 = (C' \cdot X \times \mathbf{P}^1) \cdot P \times 0$$

이다. 이제 $P \times \mathbf{P}^1$ 위에서 $C' \cdot X \times \mathbf{P}^1$ 와 $P \times 0$ 의 교차곱이 $X \times \mathbf{P}^1$ 위에서 β 와 $X \times 0$ 의 교차곱과 사이클로서 같음을 보이면 된다. $C' \cdot X \times \mathbf{P}^1 = \sum n_k [E_k]$ 로 쓰자. 그러면 어떤 부분다양체 $E_k \subset X \times \mathbf{P}^1 \subset P \times \mathbf{P}^1$ 에 대해 $\beta = \sum n_k [E_k]$ 이다. 두 교차는 모두 Lemma 17.1 을 두 번 적용하여 $\sum m_k [E_{k,0}]$ 과 같음을 알 수 있다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

23. 사영

고정된 대수적으로 닫힌 기초체 $\mathbf{C}$ 위에서 작업하고 있음을 상기하자. V 가 $\mathbf{C}$ 위의 유한차원 벡터공간이면

$$\mathbf{P}(V) = \mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}(V))$$

로 놓는다. 여기서 $\mathrm{Sym}(V)$ 는 $\mathbf{C}$ 위에서 V 에 결부된 대칭대수이다. Constructions, Example 0FCY 를 보라. 정규화는 $V = \Gamma(\mathbf{P}(V), \mathcal{O}_{\mathbf{P}(V)}(1))$ 이 되도록 택한다. 물론 $\dim(V) = n+1$ 이면 $\mathbf{P}(V) \cong \mathbf{P}_{\mathbf{C}}^n$ 이다. $\mathbf{P}(V)$ 는 비특이 사영다양체임을 언급해 둔다.

$p \in \mathbf{P}(V)$ 를 닫힌점이라 하자. 점 p 는 $\dim(L_p) = 1$ 인 벡터공간들의 전사 $V \rightarrow L_p$ 에 대응한다. Constructions, Lemma 01NA 를 보라. $W_p = \mathrm{Ker}(V \rightarrow L_p)$ 라고 쓰자. p 로부터의 사영은 Constructions, Lemma 01MY 의 사상

$$r_p : \mathbf{P}(V) \setminus \{p\} \rightarrow \mathbf{P}(W_p)$$

이다. 준비를 위해 다음 보조정리를 보자.

보조정리 23.1. V 를 차원 $n+1$ 의 벡터공간이라 하고, $X \subset \mathbf{P}(V)$ 를 닫힌 부분스킴이라 하자. $X \neq \mathbf{P}(V)$ 이면 영이 아닌 자리스키 열린집합 $U \subset \mathbf{P}(V)$ 가 존재하여, 모든 닫힌점 $p \in U$ 에 대해 사영 r_p 의 제한은 유한 사상 $r_p|_X : X \rightarrow \mathbf{P}(W_p)$ 을 정의한다.

증명. $U = \mathbf{P}(V) \setminus X$ 로 보조정리가 성립한다고 주장한다. U 의 닫힌점 p 에 대해 실제로 사상 $r_p|_X : X \rightarrow \mathbf{P}(W_p)$ 를 얻는다. 이 사상은 X 가 고유 스킴이므로 고유하다 (Morphisms, Lemmas 01WC 및 01W6). 한편 직접 계산하면 r_p 의 섬유들은 아핀 직선임을 알 수 있다. 따라서 $r_p|_X$ 의 섬유들은 고유이면서 아핀이므로 유한하다 (Morphisms, Lemma 01WN). 마지막으로 유한 섬유를 갖는 고유 사상은 유한하다 (Cohomology of Schemes, Lemma 02OG). $\square$

보조정리 23.2. V 를 차원 $n+1$ 의 벡터공간이라 하자. $X \subset \mathbf{P}(V)$ 를 닫힌 부분다양체라 하고, $x \in X$ 를 비특이점이라 하자.

- (1) $\dim(X) < n-1$ 이면 영이 아닌 자리스키 열린집합 $U \subset \mathbf{P}(V)$ 가 존재하여, 모든 닫힌점 $p \in U$ 에 대해 사상 $r_p|_X : X \rightarrow r_p(X)$ 는 $r_p(x)$ 의 한 열린 근방 위에서 동형이다.
- (2) $\dim(X) = n-1$ 이면 영이 아닌 자리스키 열린집합 $U \subset \mathbf{P}(V)$ 가 존재하여, 모든 닫힌점 $p \in U$ 에 대해 사상 $r_p|_X : X \rightarrow \mathbf{P}(W_p)$ 는 x 에서 étale 이다.

증명. (1) 의 증명. $x, y \in X$ 가 r_p 에 의해 같은 상을 가지면 p 는 직선 $\overline{xy}$ 위에 놓인다. 유한형 스킴

$$T = \{(y, p) \mid y \in X \setminus \{x\}, p \in \mathbf{P}(V), p \in \overline{xy}\}$$

과 $(y, p) \mapsto y, (y, p) \mapsto p$ 로 주어지는 사상 $T \rightarrow X, T \rightarrow \mathbf{P}(V)$ 를 생각하자. $T \rightarrow X$ 의 각 섬유가 직선이므로 T 의 차원은 $\dim(X) + 1 < \dim(\mathbf{P}(V))$ 이다. 따라서 $T \rightarrow \mathbf{P}(V)$ 는 전사가 아니다. 한편 유한형 스킴

$$T' = \{p \mid p \in \mathbf{P}(V) \setminus \{x\}, \overline{xp} \text{ tangent to } X \text{ at } x\}$$

을 생각하자. 그러면 T' 의 차원은 $\dim(X) < \dim(\mathbf{P}(V))$ 이다. 따라서 사상 $T' \rightarrow \mathbf{P}(V)$ 도 전사가 아니다. $U \subset \mathbf{P}(V) \setminus X$ 를 이 두 상과 서로소인 영이 아닌 열린집합으로 택하자. 이러한 U 가 존재하는 것은 Morphisms, Lemma 054J 에 의해 $\mathbf{P}(V)$ 안에서 T 와 T' 의 상이 구성가능하기 때문이다. 그러면 닫힌점 $p \in U$ 에 대해 사영 $r_p|_X : X \rightarrow \mathbf{P}(W_p)$ 는 x 에서 접공간 위의 단사 사상을 유도하고 $r_p^{-1}(\{r_p(x)\}) = \{x\}$ 이다. 이는 r_p 가 x 에서 비분기임을 뜻한다 (Varieties, Lemma 0B2G). 또한 Lemma 23.1 에 의해 유한하므로, $r_p^{-1}(\{r_p(x)\}) = \{x\}$ 와 함께 Étale Morphisms, Lemma 04DG 을 적용할 수 있다. 따라서 $\mathbf{P}(W_p)$ 안의 $r_p(x)$ 의 열린 근방 R 이 존재하여 $(r_p|_X)^{-1}(R) \rightarrow R$ 은 닫힌 몰입이다. 이로써 (1) 이 증명된다.

(2) 의 증명. 이 경우에도 사상 $T' \rightarrow \mathbf{P}(V)$ 가 전사가 아님을 얻는다. 위와 같이 논하면 X 와 T' 의 상을 피하는 $U \subset \mathbf{P}(V)$ 에 대해 사영 $r_p|_X : X \rightarrow \mathbf{P}(W_p)$ 는 x 에서 étale 이고 유한하다. $\square$

보조정리 23.3. V 를 벡터공간이라 하자. $Z \subset X \subset \mathbf{P}(V)$ 를 $Z \neq X \neq \mathbf{P}(V)$ 인 닫힌 부분다양체들이라 하자. $x \in Z$ 가 X 의 비특이점이라고 하자. 그러면 영이 아닌 자리스키 열린집합 $U \subset \mathbf{P}(V)$ 가 존재하여, 모든 닫힌점 $p \in U$ 에 대해 사상 $r_p|_Z : Z \rightarrow r_p(Z)$ 는 $r_p(x)$ 의 한 열린 근방 위에서 동형이다.

증명. Lemma 23.2 의 증명에서와 같이 논하면, $p \in U$ 에 대해 사상 $r_p|_X : X \rightarrow r_p(X)$ 가 x 에서 étale 이고 $r_p^{-1}(r_p(\{x\})) \cap Z = \{x\}$ 가 되는 영이 아닌 자리스키 열린집합 U 를 찾을 수 있다. 세부사항은 생략한다. $Z' = r_p(Z)$ 를 $\mathbf{P}(W_p)$ 의 닫힌 부분다양체로 보자. 그러면 사상 $\pi : Z \rightarrow Z'$ 는 유한하고 (Lemma 23.1), x 에서 비분기이며 (작은 세부사항은 생략한다), $\pi^{-1}(\pi(\{x\})) = \{x\}$ 이다. 결과는 Étale Morphisms, Lemma 04DG 에서 따른다. $\square$

보조정리 23.4. V 를 차원 $n+1$ 의 벡터공간이라 하고, $Y, Z \subset \mathbf{P}(V)$ 를 닫힌 부분다양체라 하자. 영이 아닌 자리스키 열린집합 $U \subset \mathbf{P}(V)$ 가 존재하여, 모든 닫힌점 $p \in U$ 에 대해

$$Y \cap r_p^{-1}(r_p(Z)) = (Y \cap Z) \cup E$$

이고, 여기서 $E \subset Y$ 는 닫혀 있으며 $\dim(E) \leq \dim(Y) + \dim(Z) + 1 - n$ 이다.

증명. $Y' = Y \setminus Y \cap Z$ 로 놓자. $y \in Y', z \in Z$ 를 $r_p(y) = r_p(z)$ 인 닫힌점이라 하자. 그러면 p 는 y 와 z 를 잇는 직선 $\overline{yz}$ 위에 놓인다. 유한형 스킴

$$T = \{(y, z, p) \mid y \in Y', z \in Z, p \in \overline{yz}\}$$

과 $(y, z, p) \mapsto p$ 로 주어지는 사상 $T \rightarrow \mathbf{P}(V)$ 를 생각하자. T 는 기약이고 $\dim(T) = \dim(Y) + \dim(Z) + 1$ 임을 관찰하자. 따라서 $T \rightarrow \mathbf{P}(V)$ 의 일반 섬유는 $\dim(Y) + \dim(Z) + 1 - n$ 이하이다. 더 정확히 말해, $U \subset \mathbf{P}(V) \setminus (Y \cup Z)$ 인 영이 아닌 열린집합이 존재하여 그 위의 섬유 차원은 $\dim(Y) + \dim(Z) + 1 - n$ 이하이다 (Varieties, Lemma 0B2L). $p \in U$ 를 닫힌점이라 하고, $F \subset T$ 를 p 위의 $T \rightarrow \mathbf{P}(V)$ 의 섬유라 하자. 그러면

$$(Y \cap r_p^{-1}(r_p(Z))) \setminus (Y \cap Z)$$

는 $(y, z, p) \mapsto y$ 로 주어지는 $F \rightarrow Y$ 의 상이다. 다시 Varieties, Lemma 0B2L 에 의해 $F \rightarrow Y$ 의 상의 폐포는 차원이 $\dim(Y) + \dim(Z) + 1 - n$ 이하이다. $\square$

보조정리 23.5. V 를 벡터공간이라 하고, $B \subset \mathbf{P}(V)$ 를 여차원이 ≥ 2 인 닫힌 부분다양체라 하자. $p \in \mathbf{P}(V)$ 를 $p \notin B$ 인 닫힌점이라 하자. 그러면 $p \in \ell$ 이고 $\ell \cap B = \emptyset$ 인 직선 $\ell \subset \mathbf{P}(V)$ 가 존재한다. 더욱이 이 직선들은 $\mathbf{P}(V)$ 의 한 열린 부분집합을 훑는다.

증명. $r_p : \mathbf{P}(V) \rightarrow \mathbf{P}(W_p)$ 에 의한 사영 아래에서 B 의 상을 생각하자. $\dim(W_p) = \dim(V) - 1$ 이므로 $r_p(B)$ 의 $\mathbf{P}(W_p)$ 안의 여차원은 ≥ 1 이다. $r_p(q) \notin r_p(B)$ 인 모든 $q \in \mathbf{P}(V)$ 에 대해 p 와 q 를 잇는 직선 $\ell = \overline{pq}$ 가 원하는 조건을 만족한다. $\square$

보조정리 23.6. V 를 벡터공간이라 하자. $G = PGL(V)$ 로 두자. 그러면 $G \times \mathbf{P}(V) \rightarrow \mathbf{P}(V)$ 의 작용은 2 중 추이적이다.

증명. 생략한다. 힌트: 이는 $GL(V)$ 가 선형독립인 벡터들의 쌍에 2 중 추이적으로 작용한다는 사실에서 따른다. $\square$

보조정리 23.7. k 를 체라 하자. $n \geq 1$ 을 정수라 하고 $x_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$ 을 변수들이라 하자. 그러면

$$\det \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{n1} & \cdots & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

은 다항식환 $k[x_{ij}]$ 의 기약원이다.

증명. V 를 n 차원 벡터공간이라 하자. 기하학의 말로 옮기면 이 보조정리는 가역이 아닌 선형사상 $V \rightarrow V$ 들의 자취 C 가 기약이라는 뜻이다 (행렬식은 각 변수에 대해 차수가 1 이므로 제곱인수가 없다는 것에 유의하자). W 를 차원 $n-1$ 의 벡터공간이라 하자. 초등 선형대수에 의해 사상

$$\mathrm{Hom}(W, V) \times \mathrm{Hom}(V, W) \longrightarrow \mathrm{Hom}(V, V), \quad (\psi, \varphi) \longmapsto \psi \circ \varphi$$

의 상은 C 이다. 정의역이 기약이므로 그 상도 기약이다. 세부사항은 생략한다. $\square$

V 를 차원 $n+1$ 의 벡터공간이라 하자. $E = \mathrm{End}(V)$ 로 놓자. $E^\vee = \mathrm{Hom}(E, \mathbf{C})$ 를 쌍대벡터공간이라 하자. $\mathbf{P} = \mathbf{P}(E^\vee)$ 로 쓰자. 표준 선형사상

$$V \longrightarrow V \otimes_{\mathbf{C}} E^\vee = \mathrm{Hom}(E, V)$$

이 있으며, 이는 $v \in V$ 를 $\mathrm{Hom}(E, V)$ 안의 사상 $g \mapsto g(v)$ 로 보낸다. 표준 사상 $E^\vee \rightarrow \Gamma(\mathbf{P}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(1))$ 이 있고 이것이 동형임을 상기하자. 따라서 $\mathbf{P}$ 위의 가군층의 표준 사상

$$\psi : V \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}} \rightarrow V \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(1)$$

을 얻으며, 이는 대역절단 위에서 주어진 사상을 회복한다. 사영다발 $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ 는 $\mathcal{E}$ 위 대칭대수의 상대 Proj 로 정의됨을 상기하자. Constructions, Definition 010B 를 보라. ψ 에 결부된 $\mathbf{P}(V \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(1))$ 와 $\mathbf{P}(V \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}})$ 사이의 유리사상을 살펴보고자 한다. Constructions, Lemma 0103 에 의해 표준 동형

$$\mathbf{P}(V \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}}) = \mathbf{P} \times \mathbf{P}(V)$$

이 있다. Constructions, Lemma 02NC 에 의해

$$\mathbf{P}(V \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(1)) = \mathbf{P}(V \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}}) = \mathbf{P} \times \mathbf{P}(V)$$

임을 알 수 있다. 이를 Constructions, Lemma 07ZG 와 결합하면

$$(23.7.1) \quad \mathbf{P} \times \mathbf{P}(V) \supset U(\psi) \xrightarrow{r_\psi} \mathbf{P} \times \mathbf{P}(V)$$

을 얻는다. 이를 더 잘 이해하기 위해 $\mathbf{P}$ 위의 섬유에서 무슨 일이 일어나는지 계산해 보자. $g \in E$ 가 영이 아니라고 하자. 이는 영이 아닌 사상 $E^\vee \rightarrow \mathbf{C}$ 를 정하므로 점 $[g] \in \mathbf{P}$ 를 정한다. 한편 g 는 $\mathbf{C}$ -선형사상 $g: V \rightarrow V$ 를 정한다. 따라서 Constructions, Lemma 01MY 에 의해 사상

$$\mathbf{P}(V) \supset U(g) \xrightarrow{r_g} \mathbf{P}(V)$$

을 얻는다. 아래에서 사용할 사실은 $U(g)$ 가 섬유 $U(\psi)_{[g]}$ 이고 r_g 가 점 $[g]$ 위에서 r_ψ 의 섬유라는 것이다. 또한 사용할 관찰은 $\mathbf{P}(V)$ 에서 $U(g)$ 의 여집합이 닫힌 몰입

$$\mathbf{P}(\text{Coker}(g)) \longrightarrow \mathbf{P}(V)$$

의 상이고, r_g 의 상이 닫힌 몰입

$$\mathbf{P}(\text{Im}(g)) \longrightarrow \mathbf{P}(V)$$

의 상이라는 것이다.

보조정리 23.8. 위의 기호를 사용하자. X, Y 를 $\mathbf{P}(V)$ 의 닫힌 부분다양체라 하고, 이들이 고유하게 교차하며 $X \neq \mathbf{P}(V)$ 이고 $X \cap Y \neq \emptyset$ 이라고 하자. $[\text{id}_V] \in \ell$ 인 일반적인 직선 $\ell \subset \mathbf{P}$ 에 대해 다음이 성립한다.

- (1) 모든 $[g] \in \ell$ 에 대해 $X \subset U_g$ 이다.
- (2) 모든 $[g] \in \ell$ 에 대해 $g(X)$ 는 Y 와 고유하게 교차한다.

증명. $B \subset \mathbf{P}$ 를 ‘나쁜’ 점들의 집합, 즉 (1) 또는 (2) 를 위배하는 점 $[g]$ 들의 집합이라 하자. 가정에 의해 $[\text{id}_V] \notin B$ 임에 유의하자. 또한 B 는 닫혀 있다. 따라서 $\dim(B) \leq \dim(\mathbf{P}) - 2$ 임을 보이면 충분하다 (Lemma 23.5).

먼저 $g: V \rightarrow V$ 가 가역인 점 $[g]$ 들로 이루어진 열린집합 $G = \text{PGL}(V) \subset \mathbf{P}$ 를 생각하자. G 는 $\mathbf{P}(V)$ 에 2 중 추이적으로 작용하므로 (Lemma 23.6)

$$T = \{(x, y, [g]) \mid x \in X, y \in Y, [g] \in G, r_g(x) = y\}$$

는 $X \times Y$ 위에서 섬유가 G 안의 한 점의 안정자인 국소 자명 섬유화이다. 따라서 T 는 다양체이다. $[g]$ 위에서 $T \rightarrow G$ 의 섬유가 $r_g(X) \cap Y$ 임을 관찰하자. 사상 $T \rightarrow G$ 는 전사이다. 실제로 X 의 임의의 평행이동은 Y 와 교차한다 (가정에 의해 X 와 Y 는 고유하게 교차하고 $X \cap Y \neq \emptyset$ 이므로 $\dim(X) + \dim(Y) \geq \dim(\mathbf{P}(V))$ 이며, 따라서 Varieties, Lemma 0B2R 에 의해 X 의 모든 평행이동은 Y 와 교차한다). 다양체들의 지배적 사상의 섬유 차원은 여차원 1 에서 뛰지 않으므로 (Varieties, Lemma 0B2L) $B \cap G$ 의 여차원은 ≥ 2 라고 결론짓는다.

이제 여집합 $Z = \mathbf{P} \setminus G$ 를 살펴보자. 행렬식은 기약다항식이므로 (Lemma 23.7) 이는 기약다양체이다. 따라서 B 가 Z 의 일반점을 포함하지 않음을 보이면 충분하다. 일반적인 점 $[g] \in Z$ 에 대해 여핵 $V \rightarrow \text{Coker}(g)$ 의 차원은 1 이고, 따라서 $U(g)$ 는 한 점의 여집합이다. $X \neq \mathbf{P}(V)$ 이므로 일반적인 $[g] \in Z$ 에 대해 $X \subset U(g)$ 임을 알 수 있다. 더욱이 사상 $r_g|_X: X \rightarrow r_g(X)$ 는 유한하므로 $\dim(r_g(X)) = \dim(X)$ 이다. 한편 이러한 g 에 대해 r_g 의 상은 여차원이 1 인 닫힌 부분공간 $H = \mathbf{P}(\text{Im}(g)) \subset \mathbf{P}(V)$ 이다. Z 의 일반점에 대해 $H \cap Y$ 의 차원은 Y 의 차원보다 1 작다 (Varieties, Lemma 08A0 와 비교하라). 따라서 $r_g(X)$ 와 $H \cap Y$ 가 H 안에서 고유하게 교차함을 보여야 한다. H 를 고정하면 g 에 자기동형사상을 뒤에서 합성하여 $r_g(X)$ 를 $H = \mathbf{P}(\text{Im}(g))$ 의 임의의 자기동형사상으로 옮길 수 있다. 그러므로 위와 같이 논하여, 주어진 $H = \mathbf{P}(\text{Im}(g))$ 에 대해 일반적인 g 이면 $H \cap Y$ 와 $r_g(X)$ 의 교차가 고유하다고 결론지을 수 있다. 일부 세부사항은 생략한다. $\square$

24. 이동 보조정리

이동 보조정리는 r -사이클 α 와 s -사이클 β 가 주어지면 $\alpha' \sim_{rat} \alpha$ 인 α' 이 존재하여 α' 과 β 가 고유하게 교차한다고 말한다 (Lemma 24.3). [Sam56], [Che58a], [Che58b] 를 보라. 그 핵심은 Lemma 24.1 이다. 독자는 이 보조정리가 [Ful98, Example 11.4.1] 에 아래의 형태로 서술되어 있고 [Rob72] 에 증명 이 실려 있음을 확인할 수 있다.

보조정리 24.1. $X \subset \mathbf{P}^N$ 을 비특이 닫힌 부분다양체라 하자. $n = \dim(X)$ 이고 $0 \leq d, d' < n$ 이라 하자. $Z \subset X$ 를 차원 d 의 닫힌 부분다양체라 하고, $T_i \subset X$, $i \in I$ 를 차원 d' 의 닫힌 부분다양체들의 유한 모임이라 하자. 그러면 부분다양체 $C \subset \mathbf{P}^N$ 가 존재하고, C 는 X 와 고유하게 교차하며

$$C \cdot X = Z + \sum_{j \in J} m_j Z_j$$

이다. 여기서 $Z_j \subset X$ 들은 차원 d 의 기약 부분다양체들로 Z 와 서로 다르며,

$$\dim(Z_j \cap T_i) \leq \dim(Z \cap T_i)$$

이다. Z 가 X 안에서 T_i 와 고유하게 교차하지 않으면 이 부등식은 엄격하다.

증명. $\mathbf{P}^N = \mathbf{P}(V_N)$ 로 써서 $\dim(V_N) = N + 1$ 이라 하자. Section 23 에서와 같이 점들로부터의 사영들의 열

$$\begin{aligned} r_N &: \mathbf{P}(V_N) \setminus \{p_N\} \rightarrow \mathbf{P}(V_{N-1}), \\ r_{N-1} &: \mathbf{P}(V_{N-1}) \setminus \{p_{N-1}\} \rightarrow \mathbf{P}(V_{N-2}), \\ &\dots, \\ r_{n+1} &: \mathbf{P}(V_{n+1}) \setminus \{p_{n+1}\} \rightarrow \mathbf{P}(V_n) \end{aligned}$$

을 택하고자 한다. 각 단계에서 적당한 자리스키 열린집합 안에서 $p_N, p_{N-1}, \dots, p_{n+1}$ 을 택할 것이다. 닫힌점 $x \in Z \subset X$ 를 택하자. 각 i 에 대해 $T_i \cap Z$ 의 각 기약성분에서 적어도 하나씩 닫힌점 $x_{it} \in T_i \cap Z$ 를 택하자. 합성을 취하면 다음 성질들을 갖는 사상

$$\pi = (r_{n+1} \circ \dots \circ r_N)|_X : X \longrightarrow \mathbf{P}(V_n)$$

을 얻는다.

- (1) π 는 유한이다.
- (2) π 는 x 와 모든 x_{it} 에서 étale 이다.
- (3) $\pi|_Z : Z \rightarrow \pi(Z)$ 는 $\pi(x_{it})$ 의 한 열린 근방 위에서 동형이다.
- (4) $T_i \cap \pi^{-1}(\pi(Z)) = (T_i \cap Z) \cup E_i$ 이고, $E_i \subset T_i$ 는 닫혀 있으며 $\dim(E_i) \leq d + d' + 1 - (n + 1) = d + d' - n$ 이다.

Lemmas 23.1, 23.2, 23.3, and 23.4 와 귀납법으로부터 이를 할 수 있음이 곧바로 따른다. 마지막 사영은 $\mathbf{P}(V_{n+1})$ 에서 나오고 $\dim(V_{n+1}) = n + 2$ 이며, 이것이 (4) 의 부등식을 설명함에 유의하자. 조금 더 자세히 쓰면, $X_j, Z_j, T_{i,j} \subset \mathbf{P}(V_j)$ 를 $j = N, \dots, n$ 에 대한 X, Z, T_i 의 상이라 하자. 그러면 $T_{i,j+1} \cap r_{j+1}^{-1}(Z_j) = (T_{i,j+1} \cap Z_{j+1}) \cup E_{i,j+1}$ 이고, Lemma 23.4 로부터 $E_{i,j+1}$ 에 대한 차원 상계를 갖는다. 이제 $T_i \cap \pi^{-1}(\pi(Z))$ 는 $T_i \cap Z$ 와 $E_{i,j}$ 들의 역상들의 합집합임을 유의하자. X_j 들 사이의 전이 사상들은 유한이므로 원하는 차원 상계를 얻는다.

$C \subset \mathbf{P}(V_N)$ 를 $(r_{n+1} \circ \dots \circ r_N)^{-1}(\pi(Z))$ 의 스킴론적 폐포라 하자. π 는 Z 의 점 x 에서 étale 이므로 닫힌 부분스킴 $C \cap X = \pi^{-1}(\pi(Z))$ 는 Z 를 중복도 1 로 포함한다 (국소 계산은 생략한다). 따라서 Lemma 17.2 에 의해

$$C \cdot X = [Z] + \sum m_j [Z_j]$$

이고, 여기서 $Z_j \subset X$ 들은 차원 d 의 어떤 부분다양체들이다. 집합론적으로

$$C \cap X = \pi^{-1}(\pi(Z))$$

임에 유의하자. 따라서 $T_i \cap Z_j \subset T_i \cap \pi^{-1}(\pi(Z)) \subset (T_i \cap Z) \cup E_i$ 이다. E_i 에 포함되는 $T_i \cap Z_j$ 의 임의의 기약성분에 대해서는 원하는 차원 상계를 갖는다. 마지막으로 V 를 $T_i \cap Z_j$ 의 기약성분으로서 $T_i \cap Z$ 에 포함되는 것이라 하자. 증명을 끝내려면 V 가 점 x_{it} 들 중 어느 것도 포함하지 않음을 보이면 충분하다. 그러면 $\dim(V) < \dim(Z \cap T_i)$ 이기 때문이다. 이를 보이려면 모든 i, t, j 에 대해 $x_{it} \notin Z_j$ 임을 보이면 충분하다.

$Z' = \pi(Z)$ 로 놓고, $Z'' = \pi^{-1}(Z')$ 를 스킴론적으로 취하자. 조건 (3) 에 의해 $\pi(x_{it})$ 를 포함하는 열린 집합 $U \subset \mathbf{P}(V_n)$ 를 찾아 $\pi^{-1}(U) \cap Z \rightarrow U \cap Z'$ 가 동형이 되게 할 수 있다. 특히 $Z \rightarrow Z'$ 는 x_{it} 에서 국소동형이다. 한편 조건 (2) 에 의해 $Z'' \rightarrow Z'$ 는 x_{it} 에서 étale 이다. 따라서 닫힌 몰입 $Z \rightarrow Z''$ 는 x_{it} 에서 étale 이다 (Morphisms, Lemma 02GW). 그러므로 x_{it} 의 한 자리스키 근방에서 $Z = Z''$ 이고, 이로써 주장이 증명된다. $\square$

실제 이동은 다음 보조정리를 사용하여 수행한다.

보조정리 24.2. $C \subset \mathbf{P}^N$ 을 닫힌 부분다양체라 하자. $X \subset \mathbf{P}^N$ 을 부분다양체라 하고, $T_i \subset X$ 를 닫힌 부분다양체들의 유한 모임이라 하자. C 와 X 가 고유하게 교차한다고 가정하자. 그러면 닫힌 부분다양체 $C' \subset \mathbf{P}^N \times \mathbf{P}^1$ 가 존재하여 다음이 성립한다.

- (1) $C' \rightarrow \mathbf{P}^1$ 는 지배적이다.
- (2) 스킴론적으로 $C'_0 = C$ 이다.
- (3) C' 와 $X \times \mathbf{P}^1$ 는 고유하게 교차한다.
- (4) C'_∞ 는 주어진 각 T_i 와 고유하게 교차한다.

증명. $C \cap X = \emptyset$ 이면 상수족 $C' = C \times \mathbf{P}^1$ 을 택한다. 따라서 $C \cap X \neq \emptyset$ 이라고 가정해도 좋고, 그렇게 하겠다.

$\mathbf{P}^N = \mathbf{P}(V)$ 로 써서 $\dim(V) = N + 1$ 이라 하자. $E = \text{End}(V)$ 라 하고, $E^\vee = \text{Hom}(E, \mathbf{C})$ 라 하자. Lemma 23.8 에서와 같이 $\mathbf{P} = \mathbf{P}(E^\vee)$ 로 놓자. id_V 를 지나는 일반적인 직선 $\ell \subset \mathbf{P}$ 를 택하자. $C' \subset \ell \times \mathbf{P}(V)$ 를, $[g] \in \ell$ 위의 섬유가 $r_g(C)$ 인 닫힌 부분스킴으로 놓자. 더 정확히 말해, C' 은

$$\ell \times C \subset \mathbf{P} \times \mathbf{P}(V)$$

의 사상 (23.7.1) 아래의 상이다. Lemma 23.8 에 의해 이는 의미가 있다. 즉 $\ell \times C \subset U(\psi)$ 이다. 사상 $\ell \times C \rightarrow C'$ 은 유한이고, 모든 $[g] \in \ell$ 에 대해 집합론적으로 $C'_{[g]} = r_g(C)$ 이다. (1) 과 (2) 는 $0 = [\text{id}_V] \in \ell$ 로 두면 명백하다. (3) 은 모든 $[g] \in \ell$ 에 대해 $r_g(C)$ 와 X 가 고유하게 교차한다는 사실에서 따른다. (4) 는 일반적인 점 $\infty = [g] \in \ell$ 이 $\mathbf{P}$ 의 일반점이고, 그러한 점에 대해 $r_g(C) \cap T$ 가 $\mathbf{P}(V)$ 의 임의의 닫힌 부분다양체 T 와 고유하게 교차한다는 사실에서 따른다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 24.3. X 를 비특이 사영다양체라 하자. α 를 X 위의 r -사이클, β 를 s -사이클이라 하자. 그러면 $\alpha' \sim_{\text{rat}} \alpha$ 이고 α' 과 β 가 고유하게 교차하는 r -사이클 α' 이 존재한다.

증명. 차원 s 의 어떤 부분다양체들 $T_i \subset X$ 에 대해 $\beta = \sum n_i [T_i]$ 로 쓰자. 선형성에 의해 차원 r 의 어떤 기약 닫힌 부분다양체 $Z \subset X$ 에 대해 $\alpha = [Z]$ 인 경우만 가정해도 좋다. 정수들

$$\dim(Z \cap T_i)$$

의 최댓값 e 에 대한 귀납법으로 보조정리를 증명하겠다. 기초 단계는 $e = r + s - \dim(X)$ 인 경우이다. 이때 Z 는 β 와 고유하게 교차하므로 보조정리는 자명하다.

귀납 단계. $e > r + s - \dim(X)$ 라고 가정하자. 몰입 $X \subset \mathbf{P}^N$ 을 택하고 Lemma 24.1 을 적용하여, $C \cdot X = [Z] + \sum m_j [Z_j]$ 이고 각 Z_j 에 귀납가설을 적용할 수 있게 하는 닫힌 부분다양체 $C \subset \mathbf{P}^N$ 를 찾자. 다음으로 C, X, T_i 에 Lemma 24.2 를 적용하여 $C' \subset \mathbf{P}^N \times \mathbf{P}^1$ 을 찾자. $\gamma = C' \cdot X \times \mathbf{P}^1$ 를 $X \times \mathbf{P}^1$ 위의 사이클로 보자. Lemma 22.2 에 의해

$$[Z] + \sum m_j [Z_j] = \text{pr}_{X,*}(\gamma \cdot X \times 0)$$

이다. 한편 사이클 $\gamma_\infty = \text{pr}_{X,*}(\gamma \cdot X \times \infty)$ 는 $C'_\infty \cap X$ 에 지지되므로 β 와 고유하게 교차한다. 따라서 Lemma 17.1 에 의해 $[Z] \sim_{\text{rat}} -\sum m_j[Z_j] + \gamma_\infty$ 이다. 귀납법에 의해 각 $[Z_j]$ 는 β 와 고유하게 교차하는 사이클과 유리 동치이므로 증명이 끝난다. $\square$

25. 교차곱과 유리 동치

위의 정의들을 사용하여 교차곱이 유리 동치를 법으로 잘 정의됨을 보이자. 먼저 특수한 경우를 다룬다.

보조정리 25.1. X 를 비특이 다양체라 하자. $W \subset X \times \mathbf{P}^1$ 를 $\mathbf{P}^1$ 위로 지배적인 $(s+1)$ 차원 부분다양체라 하자. $W \rightarrow \mathbf{P}^1$ 의 각각 a , *resp.* b 위의 섬유를 W_a , *resp.* W_b 라 하자. V 를 X 의 r 차원 부분다양체라 하자. V 가 W_a 와 W_b 모두와 고유하게 교차한다고 하자. 그러면 $[V] \cdot [W_a]_r \sim_{\text{rat}} [V] \cdot [W_b]_r$ 이다.

증명. $[W_a]_r = \text{pr}_{X,*}(W \cdot X \times a)$ 이고 $[W_b]_r$ 도 마찬가지이다. Lemma 17.1 를 보라. 따라서 다음을 보이는 것으로 환원된다.

$$V \cdot \text{pr}_{X,*}(W \cdot X \times a) \sim_{\text{rat}} V \cdot \text{pr}_{X,*}(W \cdot X \times b).$$

사영공식 Lemma 22.1 을 적용하면

$$V \cdot \text{pr}_{X,*}(W \cdot X \times a) = \text{pr}_{X,*}(V \times \mathbf{P}^1 \cdot (W \cdot X \times a))$$

을 얻고, b 에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 다음을 보이는 것으로 환원된다.

$$\text{pr}_{X,*}(V \times \mathbf{P}^1 \cdot (W \cdot X \times a)) \sim_{\text{rat}} \text{pr}_{X,*}(V \times \mathbf{P}^1 \cdot (W \cdot X \times b))$$

$V \times \mathbf{P}^1$ 와 W 가 고유하게 교차하면 교차중복도의 결합법칙 (Lemma 20.1) 에 의해 $V \times \mathbf{P}^1 \cdot (W \cdot X \times a) = (V \times \mathbf{P}^1 \cdot W) \cdot X \times a$ 이고 b 에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 다음을 보이는 것으로 환원된다.

$$\text{pr}_{X,*}((V \times \mathbf{P}^1 \cdot W) \cdot X \times a) \sim_{\text{rat}} \text{pr}_{X,*}((V \times \mathbf{P}^1 \cdot W) \cdot X \times b)$$

이는 Lemma 17.1 에 의해 참이다.

위의 논증은 그대로는 성립하지 않는다. 장애물은 $V \times \mathbf{P}^1$ 와 W 가 고유하게 교차한다는 것을 모른다는 점이다. 우리가 아는 것은 V 와 W_a , 그리고 V 와 W_b 가 고유하게 교차한다는 것뿐이다. $V \times \mathbf{P}^1 \cap W$ 의 기약성분들을 $Z_i, i \in I$ 라 하자. 그러면 $n = \dim(X)$ 라 할 때 $\dim(Z_i) \geq r+1+s+1-n-1 = r+s+1-n$ 임을 안다. Lemma 13.4 를 보라. V 와 W_a 가 고유하게 교차한다고 가정했으므로 $\dim(Z_{i,a}) = r+s-n$ 이거나 $Z_{i,a} = \emptyset$ 이다. 한편 $Z_{i,a} \neq \emptyset$ 이면 $\dim(Z_{i,a}) \geq \dim(Z_i) - 1 = r+s-n$ 이다. 따라서 Z_i 가 $X \times a$ 와 만나면 $\dim(Z_i) = r+s+1-n$ 이고, 이 경우 $Z_i \rightarrow \mathbf{P}^1$ 는 전사이다. 그러므로 $I = I' \amalg I''$ 로 쓸 수 있다. 여기서 I' 은 $Z_i \rightarrow \mathbf{P}^1$ 가 전사인 $i \in I$ 들의 집합이고, I'' 은 Z_i 가 닫힌점 $t_i \in \mathbf{P}^1$ 위에 놓이며 $t_i \neq a$ 이고 $t_i \neq b$ 인 $i \in I$ 들의 집합이다. 사이클

$$\gamma = \sum_{i \in I'} e_i[Z_i]$$

를 생각하자. 여기서

$$e_i = \sum_p (-1)^{p \cdot \text{length}}_{\mathcal{O}_{X \times \mathbf{P}^1, Z_i}} \text{Tor}_p^{\mathcal{O}_{X \times \mathbf{P}^1, Z_i}}(\mathcal{O}_{V \times \mathbf{P}^1, Z_i}, \mathcal{O}_{W, Z_i})$$

로 취한다. γ 를 $V \times \mathbf{P}^1$ 와 W 의 교차곱을 대신하여 사용할 수 있음을 보이겠다.

위와 정확히 같은 방식으로 교차곱의 결합법칙을 사용하여 이를 보이자. $U = \mathbf{P}^1 \setminus \{t_i, i \in I''\}$ 로 놓자. $X \times a$ 와 $X \times b$ 는 $X \times U$ 에 포함됨에 유의하자. 부분다양체들

$$V \times U, \quad W_U, \quad X \times a \quad \text{of} \quad X \times U$$

는 U 의 선택에 의해 둘씩 횡단적으로 교차하고, 더욱이 $\dim(V \times U \cap W_U \cap X \times a) = \dim(V \cap W_a)$ 는 기대차원을 갖는다. 따라서 Lemma 20.1 에 의해 $X \times U$ 위의 사이클로서

$$V \times U \cdot (W_U \cdot X \times a) = (V \times U \cdot W_U) \cdot X \times a$$

임을 알 수 있다. 구성에 의해 γ 는 $X \times U$ 위에서 사이클 $V \times U \cdot W_U$ 로 제한된다. 자명하게 $V \times \mathbf{P}^1 \cdot (W \times X \times a)$ 는 $X \times U$ 위에서 $V \times U \cdot (W_U \cdot X \times a)$ 로 제한된다. 따라서 $X \times \mathbf{P}^1$ 위의 사이클로서

$$V \times \mathbf{P}^1 \cdot (W \cdot X \times a) = \gamma \cdot X \times a$$

이다 (양변은 모두 $X \times U$ 에 포함되고, 앞서 말한 바에 의해 $X \times U$ 로 제한하면 서로 같기 때문이다). b 에 대해서도 같은 결과가 성립하므로

$$\begin{aligned} V \cdot [W_a] &= \text{pr}_{X,*}(V \times \mathbf{P}^1 \cdot (W \cdot X \times a)) \\ &= \text{pr}_{X,*}(\gamma \cdot X \times a) \\ &\sim_{\text{rat}} \text{pr}_{X,*}(\gamma \cdot X \times b) \\ &= \text{pr}_{X,*}(V \times \mathbf{P}^1 \cdot (W \cdot X \times b)) \\ &= V \cdot [W_b] \end{aligned}$$

를 얻는다. 첫째 및 마지막 등식은 증명의 첫 문단에서 얻었고, 둘째 및 끝에서 둘째 등식은 이 문단에서 보였으며, 가운데 동치는 Lemma 17.1 이다. $\square$

정리 25.2. X 를 비특이 사영다양체라 하자. α , *resp.* β 를 X 위의 r , *resp.* s -사이클이라 하자. α 와 β 가 고유하게 교차하여 $\alpha \cdot \beta$ 가 정의된다고 가정하자. 마지막으로 $\alpha \sim_{\text{rat}} 0$ 이라고 가정하자. 그러면 $\alpha \cdot \beta \sim_{\text{rat}} 0$ 이다.

증명. 닫힌 몰입 $X \subset \mathbf{P}^N$ 을 택하자. 선형성에 의해, α 와 고유하게 교차하는 어떤 s 차원 닫힌 부분다양체 $Z \subset X$ 에 대해 $\beta = [Z]$ 인 경우를 증명하면 충분하다. 조건 $\alpha \sim_{\text{rat}} 0$ 은 유한 개의 $(r+1)$ 차원 닫힌 부분다양체 $W_i \subset X \times \mathbf{P}^1$ 가 존재하여 어떤 $\mathbf{P}^1$ 의 점의 쌍 a_i, b_i 에 대해

$$\alpha = \sum [W_{i,a_i}]_r - [W_{i,b_i}]_r$$

가 됨을 뜻한다. W_{i,a_i}^t 와 W_{i,b_i}^t 를 W_{i,a_i} 와 W_{i,b_i} 의 기약성분이라 하자. 다음 정수들의 최댓값 d 에 대한 귀납법을 사용하겠다.

$$\dim(Z \cap W_{i,a_i}^t), \quad \dim(Z \cap W_{i,b_i}^t)$$

이하 증명에서 주된 문제는 Z 가 α 와 고유하게 교차함은 알지만 Z 가 “중간” 다양체 W_{i,a_i}^t 및 W_{i,b_i}^t 와 고유하게 교차하지 않을 수 있다는 것이다. 즉 $d > r + s - \dim(X)$ 일 수 있다.

기초 단계: $d = r + s - \dim(X)$. 이 경우 Z 와 W_{i,a_i}^t, W_{i,b_i}^t 의 모든 교차가 고유하므로, 각 i 에 대해 $[Z] \cdot [W_{i,a_i}]_r \sim_{\text{rat}} [Z] \cdot [W_{i,b_i}]_r$ 임을 보이는 Lemma 25.1 에서 원하는 결과가 따른다.

귀납 단계: $d > r + s - \dim(X)$. $Z \subset X$ 와 부분다양체들의 족 $\{W_{i,a_i}^t, W_{i,b_i}^t\}$ 에 Lemma 24.1 을 적용하자. 그러면 X 와 고유하게 교차하며

$$C \cdot X = [Z] + \sum m_j [Z_j]$$

이고

$$\dim(Z_j \cap W_{i,a_i}^t) \leq \dim(Z \cap W_{i,a_i}^t), \quad \dim(Z_j \cap W_{i,b_i}^t) \leq \dim(Z \cap W_{i,b_i}^t)$$

인 닫힌 부분다양체 $C \subset \mathbf{P}^N$ 를 찾는다. 우변이 $> r + s - \dim(X)$ 이면 부등식은 엄격하다. 이는 두 가지를 함의한다. (a) 각 Z_j 에 귀납가설을 적용할 수 있고, (b) $C \cdot X$ 와 α 가 고유하게 교차한다 (α 는 Z 와 고유하게 교차하는 $[W_{i,a_i}^t]$ 와 $[W_{i,b_i}^t]$ 의 선형결합이기 때문이다). 다음으로 $C, X, W_{i,a_i}^t, W_{i,b_i}^t$ 에 관하여 Lemma 24.2 에서와 같은 $C' \subset \mathbf{P}^N \times \mathbf{P}^1$ 을 택하자. 차원 $s+1$ 의 어떤 부분다양체들 $E_k \subset X \times \mathbf{P}^1$ 에 대해 $C' \cdot X \times \mathbf{P}^1 = \sum n_k [E_k]$ 로 쓰자. Proposition 19.3 에 의해 모든 k 에 대해 $n_k > 0$ 임에 유의하자. Lemma 22.2 에 의해

$$[Z] + \sum m_j [Z_j] = \sum n_k [E_{k,0}]_s$$

이다. $E_{k,0} \subset C \cap X$ 이므로 $[E_{k,0}]_s$ 와 α 가 고유하게 교차함을 안다. 한편 사이클

$$\gamma = \sum n_k [E_{k,\infty}]_s$$

는 $C'_\infty \cap X$ 에 지지되므로 각 W_{i,a_i}^t, W_{i,b_i}^t 와 고유하게 교차한다. 따라서 기초 단계와 선형성에 의해

$$\gamma \cdot \alpha \sim_{rat} 0$$

이다. $E_{k,0}$ 와 $E_{k,\infty}$ 가 α 와 고유하게 교차함을 보았으므로, $E_k \subset X \times \mathbf{P}^1$ 와 α 에 Lemma 25.1 를 적용하면

$$[E_{k,0}] \cdot \alpha \sim_{rat} [E_{k,\infty}] \cdot \alpha$$

를 얻는다. 모두 합치면

$$\begin{aligned} [Z] \cdot \alpha &= \left(\sum n_k [E_{k,0}]_r - \sum m_j [Z_j] \right) \cdot \alpha \\ &\sim_{rat} \sum n_k [E_{k,0}] \cdot \alpha \quad (\text{by induction hypothesis}) \\ &\sim_{rat} \sum n_k [E_{k,\infty}] \cdot \alpha \quad (\text{by the lemma}) \\ &= \gamma \cdot \alpha \\ &\sim_{rat} 0 \quad (\text{by base case}) \end{aligned}$$

를 얻는다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

주 25.3. Lemma 24.3 와 Theorem 25.2 는 같은 증명으로 비특이 준사영다양체에 대해서도 성립한다. 유일한 변화는 이동 Lemma 24.1 의 다음 판을 증명해야 한다는 것이다. $X \subset \mathbf{P}^N$ 를 닫힌 부분다양체라 하자. $n = \dim(X)$ 및 $0 \leq d, d' < n$ 이라 하자. $X^{reg} \subset X$ 를 비특이점들의 열린 부분집합이라 하자. $Z \subset X^{reg}$ 를 차원 d 의 닫힌 부분다양체라 하고, $T_i \subset X^{reg}$, $i \in I$ 를 차원 d' 의 닫힌 부분다양체들의 유한 모임이라 하자. 그러면 C 가 X 와 고유하게 교차하고

$$(C \cdot X)|_{X^{reg}} = Z + \sum_{j \in J} m_j Z_j$$

를 만족하는 부분다양체 $C \subset \mathbf{P}^N$ 가 존재한다. 여기서 $Z_j \subset X^{reg}$ 들은 차원 d 의 기약 부분다양체로서 Z 와 서로 다르고,

$$\dim(Z_j \cap T_i) \leq \dim(Z \cap T_i)$$

이며, Z 가 X^{reg} 에서 T_i 와 고유하게 교차하지 않으면 부등식은 엄격하다.

26. Chow 환

X 를 비특이 사영다양체라 하자. 교차곱을 다음과 같이 정의한다.

$$\mathrm{CH}_r(X) \times \mathrm{CH}_s(X) \longrightarrow \mathrm{CH}_{r+s-\dim(X)}(X), \quad (\alpha, \beta) \longmapsto \alpha \cdot \beta$$

$\alpha \in Z_r(X)$ 및 $\beta \in Z_s(X)$ 라 하자. α 와 β 가 고유하게 교차하면 Section 17 의 정의를 사용한다. 그렇지 않으면 Lemma 24.3 에서와 같이 $\alpha \sim_{rat} \alpha'$ 을 택하고

$$\alpha \cdot \beta = \text{class of } \alpha' \cdot \beta \in \mathrm{CH}_{r+s-\dim(X)}(X)$$

로 놓는다. Theorem 25.2 에 의해 이는 잘 정의되고 유리 동치를 법으로 한 몫으로 내려간다. $\mathrm{CH}_*(X)$ 위의 교차곱은 가환이고 (이는 명백하다), 결합법칙을 만족하며 (Lemma 20.1), 단위원 $[X] \in \mathrm{CH}_{\dim(X)}(X)$ 를 갖는다.

여차원 c 인 사이클들의 Chow 군을 나타내기 위해 흔히 $\mathrm{CH}^c(X) = \mathrm{CH}_{\dim X - c}(X)$ 를 쓴다. Chow Homology, Section 0FE2 을 보라. 교차곱은 곱

$$\mathrm{CH}^k(X) \times \mathrm{CH}^l(X) \longrightarrow \mathrm{CH}^{k+l}(X)$$

을 정의하며, 이는 가환이고 결합법칙을 만족하며 단위원 $1 = [X] \in \mathrm{CH}^0(X)$ 를 갖는다.

27. 일반 사상에 대한 당김

$f : X \rightarrow Y$ 를 비특이 사영다양체들의 사상이라 하자. 다음 사상을 정의한다.

$$f^* : \mathrm{CH}_k(Y) \rightarrow \mathrm{CH}_{k+\dim X - \dim Y}(X)$$

정의 규칙은

$$f^*(\alpha) = pr_{X,*}(\Gamma_f \cdot pr_Y^*(\alpha))$$

이다. 여기서 $\Gamma_f \subset X \times Y$ 는 f 의 그래프이다. 이 일반성에서는 이 사상이 사이클 위가 아니라 사이클류 위에서만 정의됨에 유의하자. Section 26 에서 도입한 기호 CH^* 를 쓰면 당김을 사상

$$f^* : \mathrm{CH}^*(Y) \rightarrow \mathrm{CH}^*(X)$$

으로 생각할 수 있다. 즉 이는 등급 아벨 군의 사상이다.

보조정리 27.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 비특이 사영다양체들의 사상이라 하자. Chow 군 위의 당김 사상은 다음을 만족한다.

- (1) $f^* : \mathrm{CH}^*(Y) \rightarrow \mathrm{CH}^*(X)$ 는 환 준동형이다.
- (2) 합성 가능한 쌍 f, g 에 대해 $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$ 이다.
- (3) 사영공식 $f_*(\alpha) \cdot \beta = f_*(\alpha \cdot f^*\beta)$ 가 성립한다.
- (4) f 가 평탄하면 앞의 정의와 일치한다.

증명. 이들은 모두 위의 결과들에서 곧바로 따른다.

(1) 에 대해서는 $X \times Y$ 위의 사이클 α, β 에 대해 $pr_{X,*}(\Gamma_f \cdot \alpha \cdot \beta) = pr_{X,*}(\Gamma_f \cdot \alpha) \cdot pr_{X,*}(\Gamma_f \cdot \beta)$ 임을 보이면 충분하다. α 가 $X \times Y$ 위의 사이클이고 Γ_f 와 고유하게 교차하면, Γ_f 가 그래프이므로 다음 사이클 등식은 쉽게 알 수 있다.

$$\Gamma_f \cdot \alpha = \Gamma_f \cdot pr_X^*(pr_{X,*}(\Gamma_f \cdot \alpha))$$

따라서 다음 계산에서 첫째 등식을 얻는다.

$$\begin{aligned} pr_{X,*}(\Gamma_f \cdot \alpha \cdot \beta) &= pr_{X,*}(\Gamma_f \cdot pr_X^*(pr_{X,*}(\Gamma_f \cdot \alpha)) \cdot \beta) \\ &= pr_{X,*}(pr_X^*(pr_{X,*}(\Gamma_f \cdot \alpha)) \cdot (\Gamma_f \cdot \beta)) \\ &= pr_{X,*}(\Gamma_f \cdot \alpha) \cdot pr_{X,*}(\Gamma_f \cdot \beta) \end{aligned}$$

마지막 단계에는 평탄한 경우의 사영공식 (Lemma 22.1) 을 사용했다.

$g : Y \rightarrow Z$ 이면, 성질 (2) 는 다음 관찰에서 형식적으로 따른다.

$$\Gamma = pr_{X \times Y}^* \Gamma_f \cdot pr_{Y \times Z}^* \Gamma_g$$

$Z_*(X \times Y \times Z)$ 에서 $\Gamma = \{(x, f(x), g(f(x)))\}$ 이고, 이는 $X \times Z$ 의 $\Gamma_{g \circ f}$ 로 동형으로 사상된다. 등식은 스킴론적 등식과 Lemma 14.3 에서 따른다.

(3) 에 대해서는 평탄 사상의 사영공식을 두 번 사용한다.

$$\begin{aligned} f_*(\alpha \cdot pr_{X,*}(\Gamma_f \cdot pr_Y^*(\beta))) &= f_*(pr_{X,*}(pr_X^* \alpha \cdot \Gamma_f \cdot pr_Y^*(\beta))) \\ &= pr_{Y,*}(pr_X^* \alpha \cdot \Gamma_f \cdot pr_Y^*(\beta)) \\ &= pr_{Y,*}(pr_X^* \alpha \cdot \Gamma_f) \cdot \beta \\ &= f_*(\alpha) \cdot \beta \end{aligned}$$

마지막 등식에는 위에서 한 그래프에 관한 언급을 사용한다. 이로써 (3) 이 증명된다.

성질 (4) 는 f 가 평탄한 경우의 교차곱 $\Gamma_f \cdot pr_Y^* \alpha$ 를 식별하는 데 달려 있다. 즉 이 경우 $V \subset Y$ 가 닫힌 부분다양체이면 스킴 $f^{-1}(V) \cong \Gamma_f \cap pr_Y^{-1}(V)$ 의 모든 일반점 ξ 는 V 의 일반점 위에 놓인다. 따라

서 $pr_Y^{-1}(V) = X \times V$ 의 ξ 에서의 국소환은 Cohen–Macaulay 이다. $\Gamma_f \subset X \times Y$ 는 정칙 몰입이므로 (매끄러운 사영다양체들의 사상으로서) 다음을 얻는다.

$$\Gamma_f \cdot pr_Y^*[V] = [\Gamma_f \cap pr_Y^{-1}(V)]_d$$

여기서 d 는 $\Gamma_f \cap pr_Y^{-1}(V)$ 의 차원이다. Lemma 16.5 을 보라. $\Gamma_f \cap pr_Y^{-1}(V)$ 는 $f^{-1}(V)$ 로 동형으로 사상되므로 결론을 얻는다. $\square$

28. 사이클의 당김

X 와 Y 가 비특이 사영다양체이고, $f : X \rightarrow Y$ 가 사상이라고 가정하자. $Z \subset Y$ 가 닫힌 부분다양체라고 가정하자. $f^{-1}(Z)$ 를 다음 스킴론적 역상이라 하자.

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(Z) & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

즉 이는 스킴들의 섬유곱 도식이다. 특히 $f^{-1}(Z) \subset X$ 는 X 의 닫힌 부분스킴이다. 이 경우 항상

$$\dim f^{-1}(Z) \geq \dim Z + \dim X - \dim Y.$$

가 성립한다. 위 공식에서 등식이 성립하고, 스킴 Z 가 $f^{-1}(Z)$ 의 일반점들의 상에서 Cohen–Macaulay 이면 $f^*[Z] = [f^{-1}(Z)]_{\dim Z + \dim X - \dim Y}$ 이다. 이는 $f^{-1}(Z)$ 를 Γ_f 와 $X \times Z$ 의 스킴론적 교차로 식별하고 Lemma 16.5 을 사용하면 따른다. 세부사항은 위의 Lemma 27.1 의 (4) 의 증명과 비슷하다.

참고문헌

- [Che58a] Claude Chevalley, *Les classes d'équivalence rationnelles I*, S'eminair Claude Chevalley (1958), 14.
- [Che58b] ———, *Les classes d'équivalence rationnelles II*, S'eminair Claude Chevalley (1958), 18.
- [Ful98] William Fulton, *Intersection theory*, 2 ed., Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, 3. Folge, vol. 2, Springer-Verlag, 1998.
- [Rob72] Joel Roberts, *Chow's moving lemma*, Algebraic geometry, Oslo 1970 (Proc. Fifth Nordic Summer School in Math.), Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972, Appendix 2 to: “Motives” (in Algebraic geometry, Oslo 1970 (Proc. Fifth Nordic Summer School in Math.), pp. 53–82, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972) by Steven L. Kleiman, pp. 89–96.
- [Sam56] Pierre Samuel, *Rational equivalence of arbitrary cycles*, Amer. J. Math. **78** (1956), 383–400.
- [Ser65] Jean-Pierre Serre, *Algèbre locale. Multiplicités*, Cours au Collège de France, 1957–1958, rédigé par Pierre Gabriel. Seconde édition, 1965. Lecture Notes in Mathematics, vol. 11, Springer-Verlag, Berlin, 1965.